



一 理论力学 (1-2)

二 应力应变与材料的力学性能 (4-5)

三 拉压与扭转 (6)

四 剪力与弯矩 (7)

五 杆件的强度、刚度、稳定性 (8-9)



期末考试：卷面（100分）

占总成绩70%

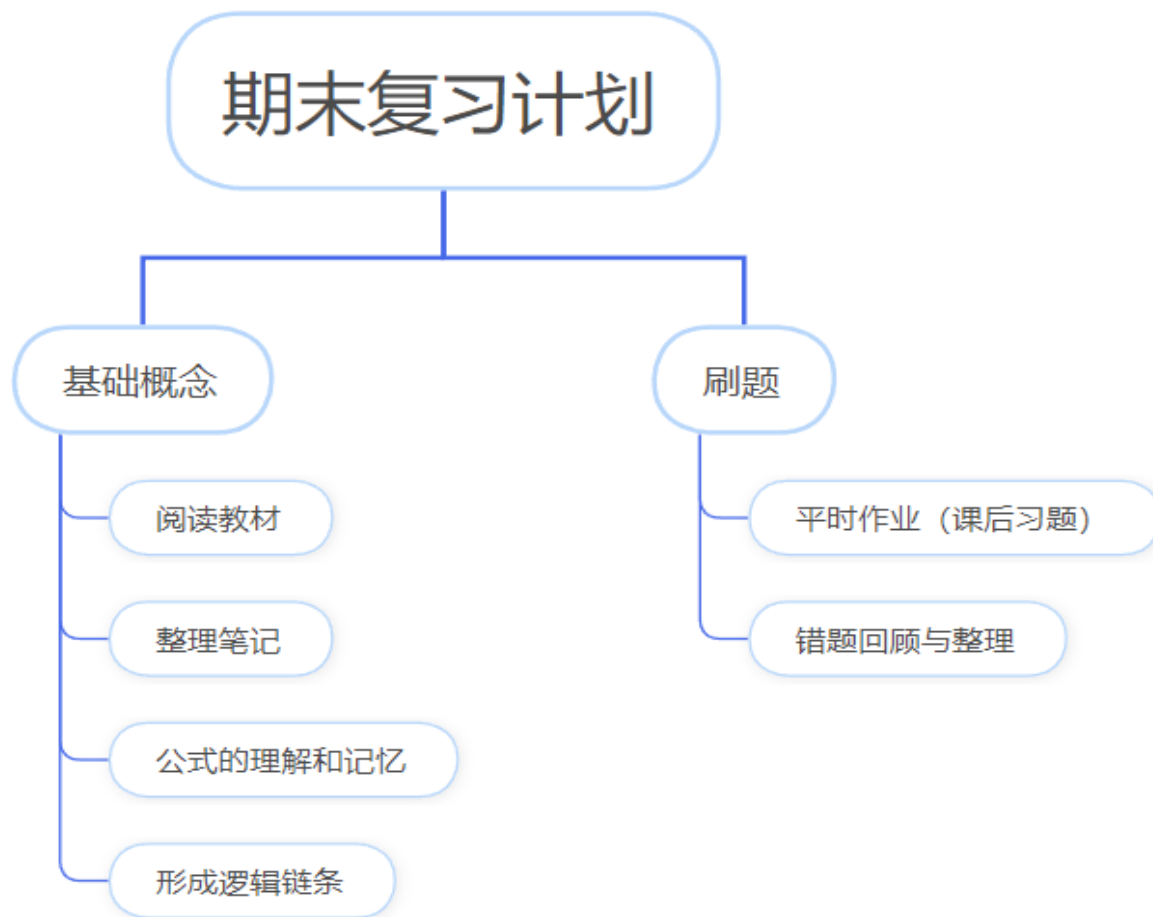
- 基本概念题
- 简算题与计算题
- 拓展题

考核统览



绪论	1
第 1 章 静力学	4
1.1 静力学基础	4
1.2 平面力系	17
1.3 空间力系	34
1.4 摩擦	55
习题	64
第 2 章 运动学	69
2.1 点的运动学	69
2.2 刚体的简单运动	79
2.3 点的合成运动	83
2.4 刚体的平面运动	92
习题	104
第 3 章 动力学	107
3.1 质点动力学的基本方程	107
3.2 动量定理	111
3.3 动能定理	119
习题	131
第 4 章 应力与应变状态分析	133
4.1 内力	133
4.2 应力	137
4.3 一点的应力状态	138
4.4 二向应力状态分析	141
4.5 三向应力状态	148
4.6 应变	152
4.7 应变与位移关系	153
4.8 平面应变状态分析	154
第 5 章 材料的力学性能与应力应变关系	160
5.1 材料的力学性能与基本试验	160
5.2 轴向拉伸和压缩试验	161
5.3 常见工程材料的应力-应变曲线	165
5.4 各向同性材料的胡克定律	167
5.5 应变能	171
5.6 各向同性材料弹性常数间的关系	174
习题	176

第 6 章 拉压与扭转	177
6.1 轴向拉压的内力与应力	177
6.2 圣维南原理与应力集中	181
6.3 轴向拉压的变形与变形能	183
6.4 超静定问题	184
6.5 扭转的内力和切应力	187
6.6 圆轴扭转变形与变形能	193
6.7 矩形截面杆的自由扭转	194
习题	196
第 7 章 弯曲	200
7.1 弯曲的基本概念	200
7.2 梁的内力—剪力与弯矩	201
7.3 梁的剪力图与弯矩图	205
7.4 与应力分析相关的截面图形的几何性质	210
7.5 纯弯曲梁的正应力	220
7.6 弯曲切应力	226
7.7 梁的弹性弯曲变形	234
7.8 直接积分求梁的变形	235
7.9 叠加原理与叠加法求变形	237
习题	240
第 8 章 强度理论与杆件强度刚度计算	244
8.1 常用工程材料的失效模式及强度理论概念	244
8.2 常用的强度理论	246
8.3 强度条件与强度计算	248
8.4 杆件的强度与刚度计算	252
8.5 提高杆件强度与刚度的一些措施	259
习题	262
第 9 章 压杆稳定	264
9.1 压杆稳定性概念	264
9.2 确定临界力的静力法	265
9.3 超过比例极限压杆临界力的计算	270
9.4 压杆的稳定性计算	275
9.5 提高压杆稳定性的措施	278
习题	279



备考建议：2轮复习，一轮侧重基础概念和公式推导记忆，一轮侧重习题 ✓

1.静力学

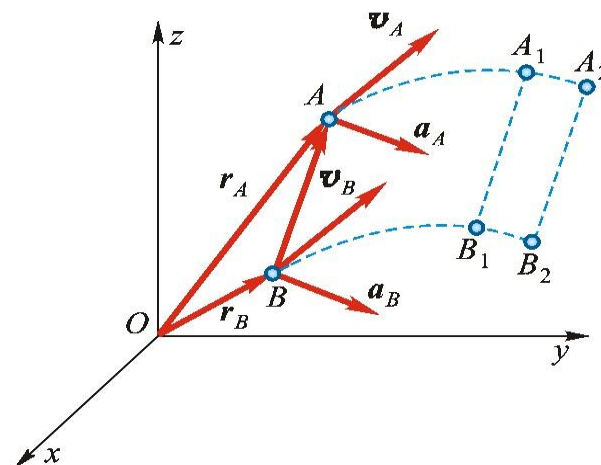
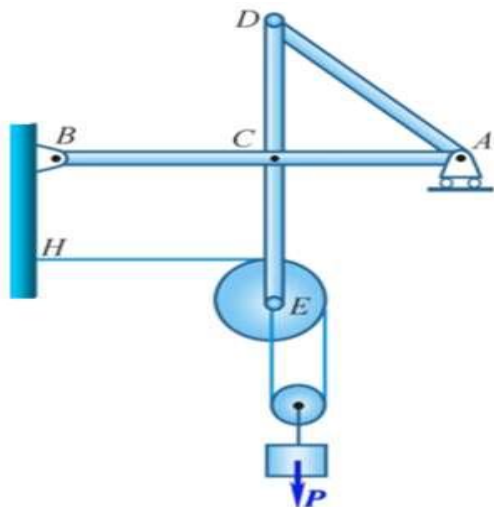


静力学的任务

物体的受力分析

力系的等效替换

建立各种力系的平衡条件



物体在不平衡力系作用下



运 动

受力情况

初始状态

物体惯性

1.静力学



1.静力学基础

静力学五个公理:

- 力的平行四边形法则
- 二力平衡条件
- 加减平衡力系原理 力的可传递性 三力平衡汇交定理
- 作用力与反作用力定律
- 刚化公理

约束力的性质: 一般主动力引起, 并随主动力变化而变化。
方向——与该约束所能阻碍的位移方向相反。

- 1、具有光滑接触表面的约束 (点、线、面)
- 2、柔索类约束
- 3、光滑铰链约束 向心轴承、圆柱铰链、固定铰链支座
- 4、滚动支座、球铰链、止推轴承

物体的受力和受力图

- 取所要研究物体为研究对象, 画出其简图, 分离体图;
- 画出**所有**主动力;
- 按约束性质画出**所有**约束力:

概念: 刚体、变形体、力、力的三要素、力系、等效力系、平衡力系、自由体、非自由体、约束、约束力、力学简图、平面力系、平面汇交力系、空间力系、空间汇交力系、力矩、力偶、力偶矩、力偶矩矢、中心、重心、力的平移定理...

1.静力学



注意：画受力图时，不一定要给出真实的受力方向。因为在实际情况下，真实的受力方向有时很难判断，我们给出的都是假定的受力方向，真实的方向需要根据具体的计算结果来得到。

画受力图时必须注意

- **明确研究对象，画出分离体。根据求解需求，可取单个物体为研究对象，也可取几个物体组成的系统为研究对象；**
- **先画主动力，后画约束力，约束力严格按约束力性质画出；**
- **注意作用力和反作用力的关系；**
- **注意二力构件的判定；**
- **注意内力和外力的转换，内力不需画在受力图上。**

1.静力学



2.平面力系、空间力系

平面任意力系平衡条件和平衡方程

一般式 $\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_o = 0 \end{cases}$ 二矩式

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum M_A = 0 \\ \sum M_B = 0 \end{cases}$$

三矩式 $\begin{cases} \sum M_A = 0 \\ \sum M_B = 0 \\ \sum M_C = 0 \end{cases}$

平面平行力系的平衡方程

$$\begin{cases} \sum F_y = 0 \\ \sum M_A = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum M_A = 0 \\ \sum M_B = 0 \end{cases}$$

不选与力垂直投影轴

两点连线不得与各力平行

空间汇交力系

力在直角坐标轴上的投影：直接法、间接法。

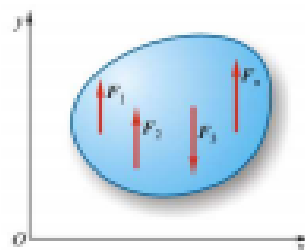
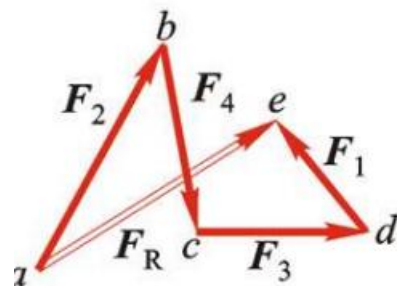
空间汇交力系合力等于各分力的矢量和，合力的作用线通过汇交点。

$$F_{Rx} = \sum F_{ix} = \sum F_x \quad F_{Ry} = \sum F_{iy} = \sum F_y \quad F_{Rz} = \sum F_{iz} = \sum F_z$$

$$F_R = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2 + (\sum F_z)^2}$$

平衡的充分必要条件：合力等于零，各力在三个坐标轴上投影的代数和分别为零。

补充：平面汇交力系-力的多边形规则(几何法)，下为解析法



1.静力学



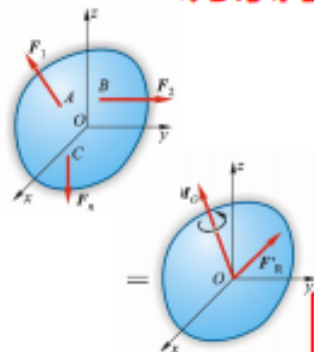
空间任意力系向一点简化

主矢

$$\vec{F}'_R = \sum \vec{F}_i = \sum F_x \vec{i} + \sum F_y \vec{j} + \sum F_z \vec{k}$$

主矩

$$\vec{M}_O = \sum M_x(\vec{F}) \vec{i} + \sum M_y(\vec{F}) \vec{j} + \sum M_z(\vec{F}) \vec{k}$$



合力 1) $\vec{F}'_R \neq 0, \vec{M}_O = 0$ 2) $\vec{F}'_R \neq 0, \vec{M}_O \neq 0, \vec{F}'_R \perp \vec{M}_O$

合力偶 $\vec{F}'_R = 0, \vec{M}_O \neq 0$

力螺旋 1) $F'_R \neq 0, M_O \neq 0, F'_R \parallel M_O$
2) $\vec{F}'_R \neq 0, \vec{M}_O \neq 0, \vec{F}'_R, \vec{M}_O$ 不平行、不垂直
力螺旋，中心轴不过简化中心。

平衡 $\vec{F}'_R = 0, \vec{M}_O = 0$

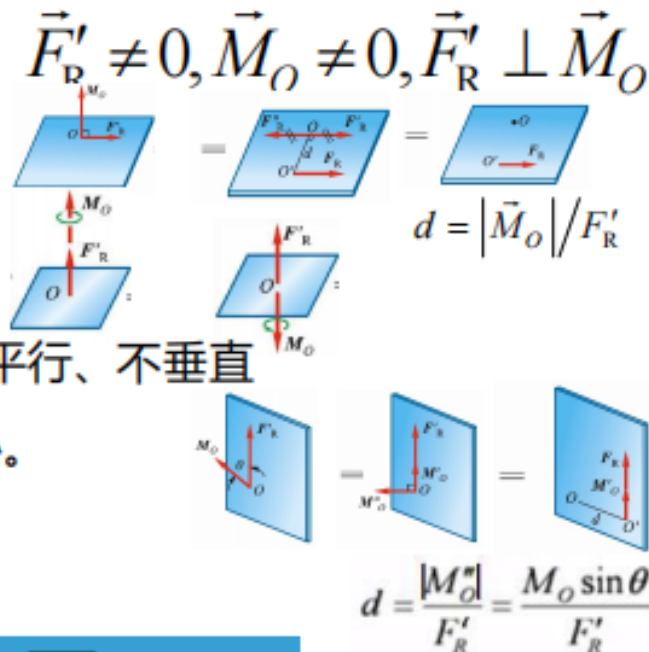
简化结果分析

平衡的充分必要条件:

基本式

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum F_z = 0$$

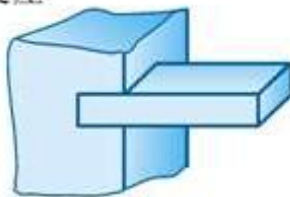
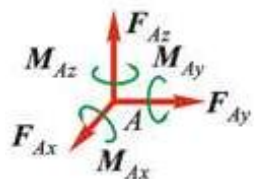
$$\sum M_x = 0 \quad \sum M_y = 0 \quad \sum M_z = 0$$



2. 平面力系、空间力系

- 力系的平衡问题求解
- 力系的简化

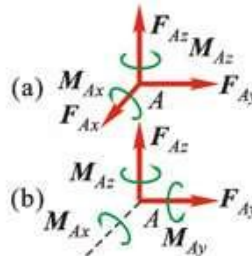
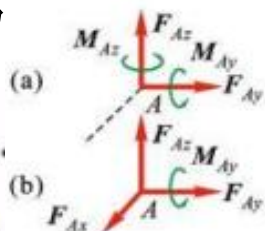
空间的固定端支座



力矩、合力矩定理及推论、力

$$M_1 = r_1 \times F_1 \quad M_2 = r_2 \times F_2 \quad \dots$$

$$\Rightarrow M = \sum M_i$$



光滑表面



滚动支座



绳索



二力杆



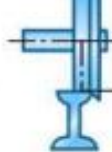
径向轴承



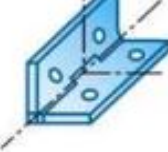
圆柱铰链



铁轨



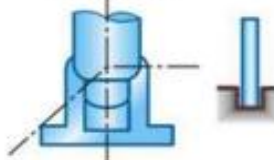
蝶铰链



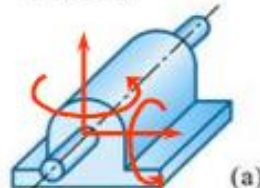
球形铰链



止推轴承



导向轴承



万向接头



带有销子的夹板



导轨



1.静力学



2.平面力系、空间力系

- 力系的平衡问题求解
- 力系的简化
- 力系的转动效应
- 空间约束类型
- 应用：求中心、重心

补充：计算重心的负面积法、无限分割法、称重法、悬挂法、对称法等

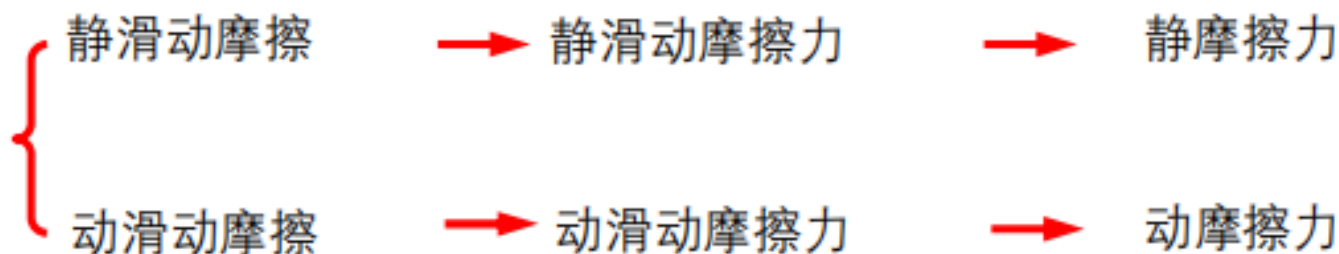
结论2：合力作用点的位置只与各平行力的作用点的位置及各力的大小有关，而与力的方向无关。该点称为此平行力系的中心。物体各微小部分的重力近似组成一个空间平行力系，此力系的合力大小称为物体的重量（重力），此力系的中心称为物体的重心，亦即物体重力合力的作用点称为物体的重心。

$$x_C = \frac{\sum P_i x_i}{P} \quad y_C = \frac{\sum P_i y_i}{P} \quad z_C = \frac{\sum P_i z_i}{P}$$

1.静力学



3.摩擦



静摩擦力:

$$\sum F_x = 0 \quad F_T - F_s = 0 \quad F_s = F_T$$

$$F_{\max} = f_s F_N$$

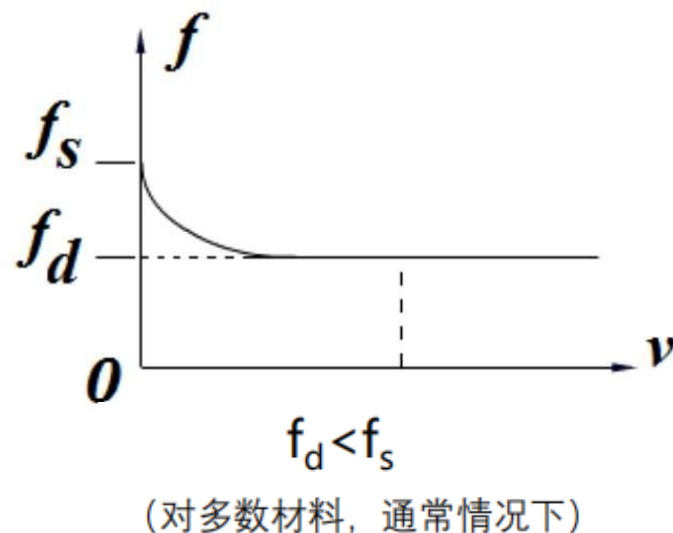
静滑动摩擦定律 (或库仑摩擦定律, 1781年)

- 方向: 沿接触处的公切线, 与相对滑动趋势反向;
- 大小: $0 \leq F_s \leq F_{\max}$ 临界静摩擦力 最大静摩擦力

动滑动摩擦力:

- 方向: 沿接触处的公切线, 与相对滑动方向反向;

- 大小: $F_d = f F_N$ 动滑动摩擦定律



1.静力学



全约束力与摩擦角

$F_{RA} = F_N + F_S$ 支持约束力和静滑动摩擦力的合力

F_{RA} —— 全约束(反)力

物体处于**临界**平衡状态时，全约束力和法线间的夹角---**摩擦角**

$$\tan \varphi_f = \frac{F_{\max}}{F_N} = \frac{f_s F_N}{F_N} = f_s$$

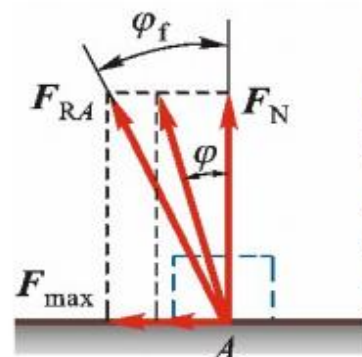
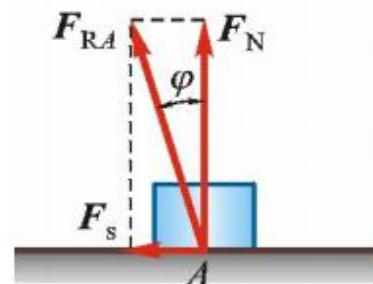


全约束力和法线间的夹角的正切等于静摩擦因数。

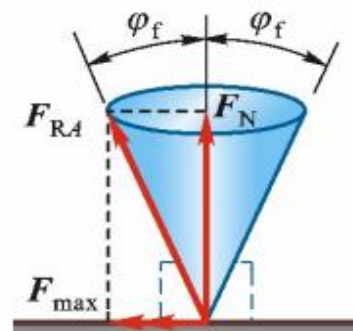
任意改变全约束力方向-**摩擦锥**

自锁现象:

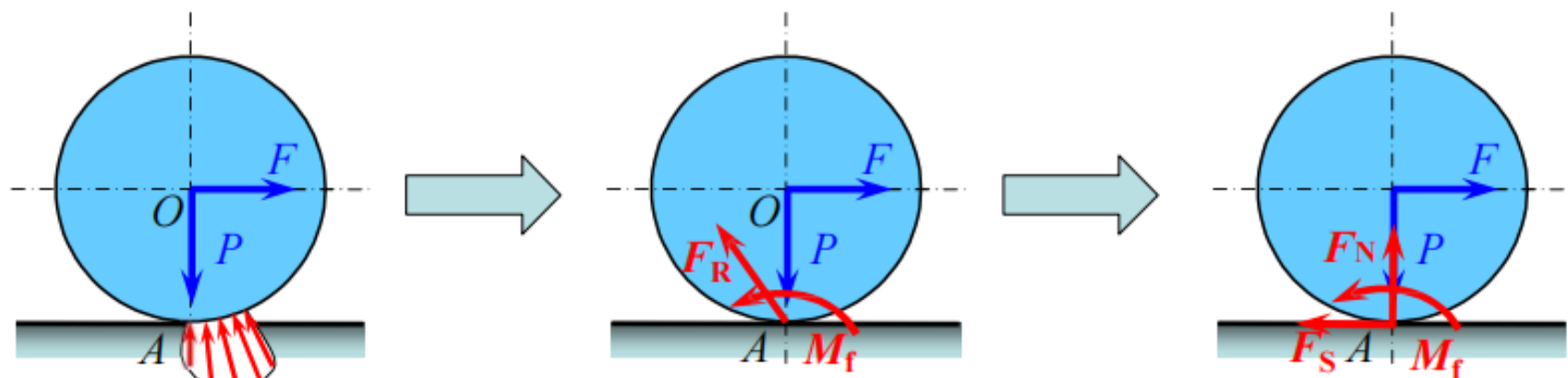
全部主动力的合力 F_R 的作用线在摩擦角 φ_f 之内，无论这个力怎么大，物块必保持静止。称之为自锁现象。



摩擦力增加



1.静力学



$$\sum F_x = 0 \quad F - F_s = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad M_f - FR = 0$$

滚阻力偶方向：与滚动趋势相反

$$\text{大小：} 0 \leq M_f \leq M_{\max}$$

实验表明，最大滚动摩阻力偶矩与支撑面的正压力大小成正比。

$$F_{\max} = f_s F_N \quad (\text{静滑动摩擦定律})$$

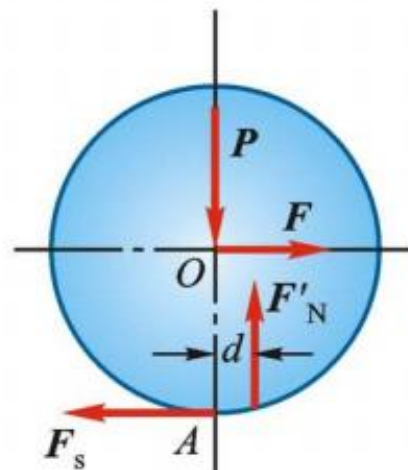
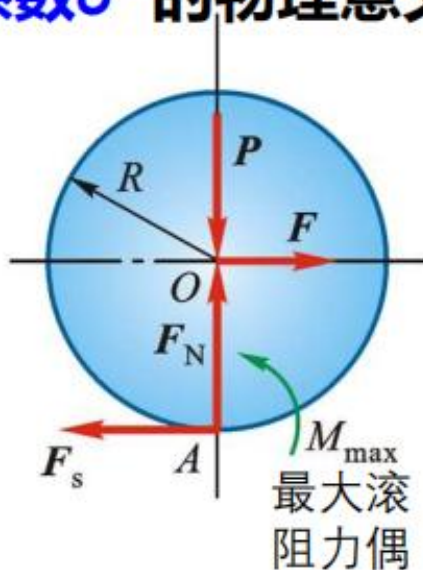
$$M_{\max} = \delta F_N \quad (\text{滚动摩阻定律})$$

滚动摩阻系数 δ ：具有长度量纲，一般为mm，与材料性质、表面状况、硬度、湿度、温度等因素有关。

1.静力学



滚动摩阻系数 δ 的物理意义



$$M_{\max} = d \cdot F'_N = d \cdot F_N = \delta \cdot F_N$$

$$\Rightarrow \delta = d$$

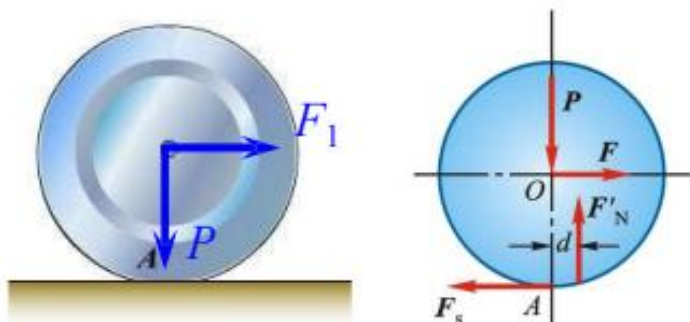
滚阻力偶实质是 (F'_N, P)

滚动摩阻系数 δ 可看成是滚子在即将滚动时，法向约束力 F_N 离中心线的最远距离，也就是最大滚阻力偶 (F'_N, P) 的力偶臂。体现的正是因为接触面的变形而引起的等效接触点的前移的距离，所以它具有长度的量纲。并且因为一般物体的变形量很小，所以这个系数的单位一般都是mm。

1.静力学



为什么滚动一般比滑动省力？

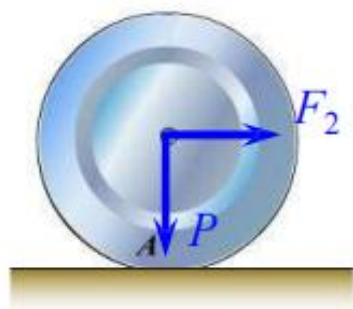


处于(临界)滚动状态时

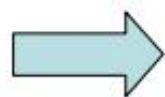
$$M_{\max} = \delta F_N = F_1 R \quad F_1 = \frac{\delta}{R} F_N$$

处于临界滑动状态时

$$F_{\max} = f_s F_N = F_2 \quad F_2 = f_s F_N$$



一般情况下 $\frac{\delta}{R} < f_s$ 或 $\frac{\delta}{R} \ll f_s$



$$F_1 < F_2 \text{ 或 } F_1 \ll F_2$$

例题



21. (10 分) 已知 $DC=CE=CA=CB=2l$, $R=2r=l$, P , 各构件自重不计, $\theta=45^\circ$, 求 A, E 支座处约束力及 BD 杆受力。

解: 取整体, 画受力图。

$$\sum M_E = 0 \quad -F_A \cdot \sqrt{2} \cdot 2l - P \cdot \frac{5}{2}l = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ex} + F_A \cos 45^\circ = 0$$

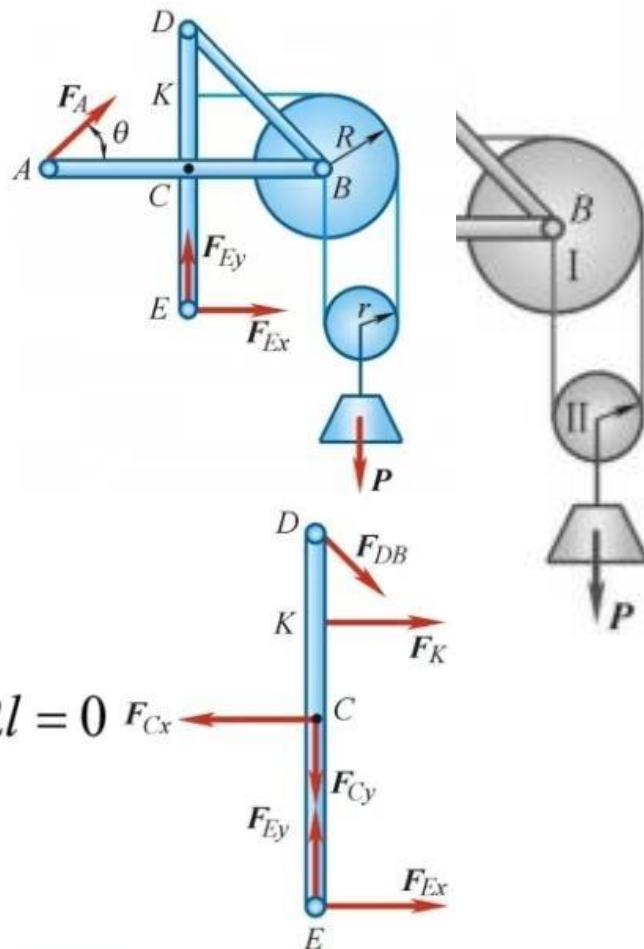
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ey} - P + F_A \sin 45^\circ = 0$$

$$\rightarrow F_A = -\frac{5\sqrt{2}}{8}P \quad F_{Ex} = \frac{5}{8}P \quad F_{Ey} = \frac{13}{8}P$$

取 DCE 杆, 画受力图。

$$\sum M_C = 0 \quad -F_{DB} \cos 45^\circ \cdot 2l - F_K \cdot l + F_{Ex} \cdot 2l = 0$$

$$F_{DB} = \frac{3\sqrt{2}}{8}P \quad (\text{拉})$$



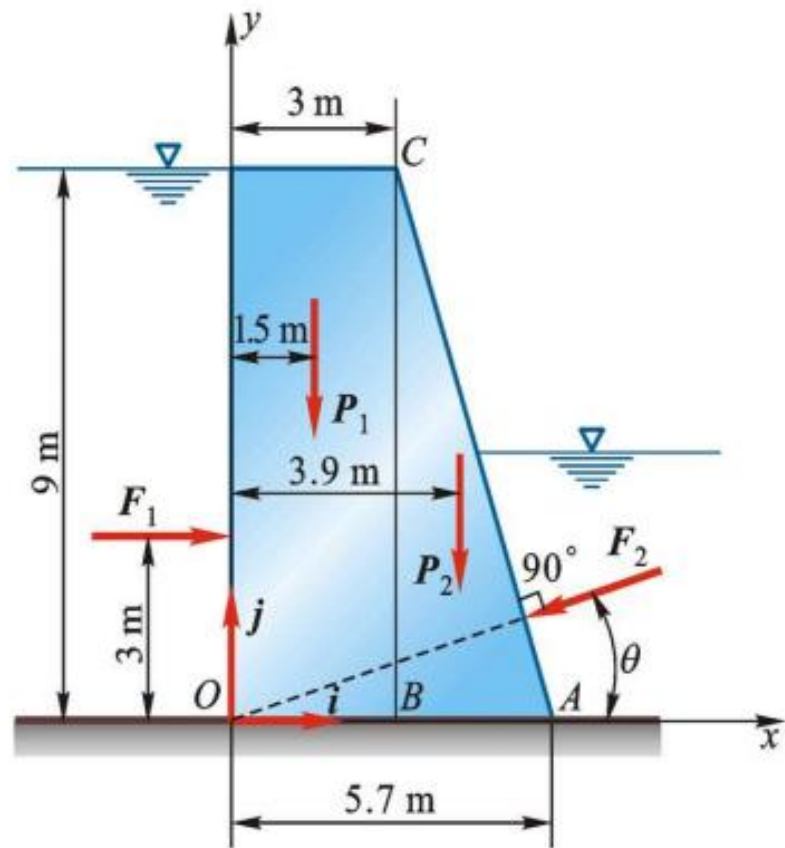
例题



已知:重力坝受力如图所示。 $P_1 = 450\text{kN}$, $P_2 = 200\text{kN}$,

$$F_1 = 300\text{kN}, F_2 = 70\text{kN}$$

求: 力系向 O 点的简化结果;
合力与 OA 的交点到点 O
的距离 x ;
合力作用线方程。



例题

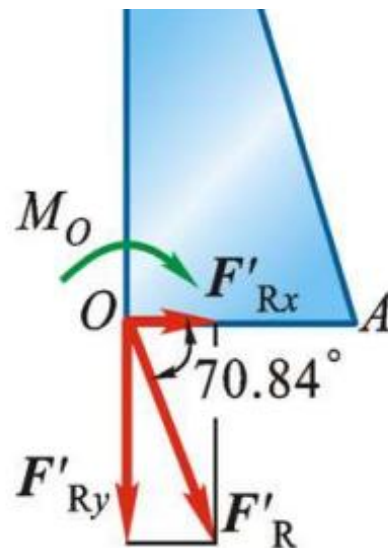


解: (1) 主矢:

$$\sum F_x = F_1 - F_2 \cos \theta = 232.9 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = -P_1 - P_2 - F_2 \sin \theta = -670.1 \text{ kN}$$

$$\rightarrow F_R' = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} = 709.4 \text{ kN}$$



$$\cos(\vec{F}_R, \vec{i}) = \frac{\sum F_{ix}}{F_R} = 0.3283 \quad \cos(\vec{F}_R, \vec{j}) = \frac{\sum F_{iy}}{F_R} = -0.9446$$

$$\rightarrow \angle(\vec{F}_R, \vec{i}) = \pm 70.84^\circ \quad \angle(\vec{F}_R, \vec{j}) = 180^\circ \pm 19.16^\circ$$

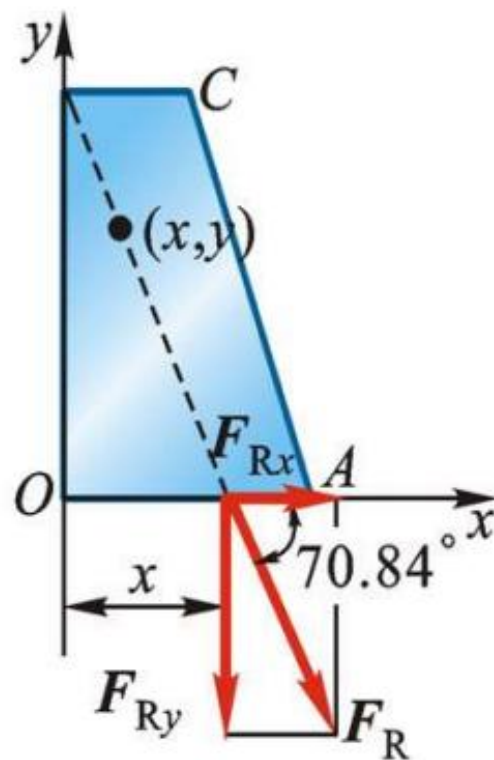
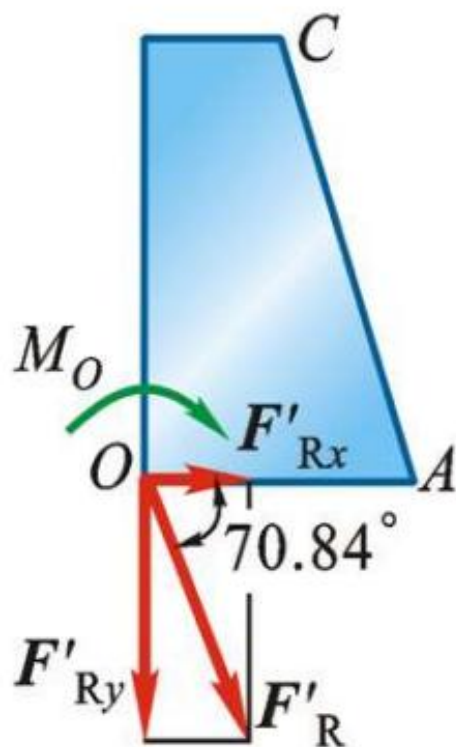
主矩:

$$M_O = M_O(\vec{F}_R) = -3F_1 - 1.5P_1 - 3.9P_2 = -2355 \text{ kN}$$

例题



(2) 求合力及其作用线位置:



$$M_0 = M_0(F_R) = M_0(F_{Rx}) + M_0(F_{Ry}) = F_{Ry} \cdot x$$

$$x = \frac{M_0}{F_{Ry}} = 3.514\text{m}$$

例题

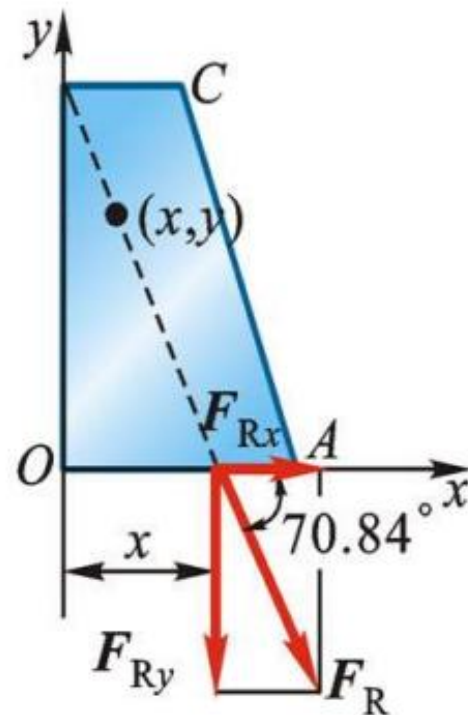


(3) 求合力作用线方程:

$$M_O = M_O(\vec{F}) = x \cdot F_{Ry} + y \cdot F_{Rx}$$

$$\rightarrow -2355 = x(-670.1) + y(232.9)$$

$$\rightarrow 607.1x - 232.9y - 2355 = 0$$



2.运动学



与大物、微积分等相关知识联系紧密，易上手，注意计算/求导时不要出错

3. 点的合成运动

- ① 动点相对于定参考系 — 绝对运动
- 动点相对于动参考系 — 相对运动
- 动参考系相对于定参考系 — 牵连运动

② 速度合成定理

$$\begin{cases} \vec{v}_a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{MM'}}{\Delta t} \\ \vec{v}_r = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{MM''}}{\Delta t} \\ \vec{v}_e = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{MM'''}}{\Delta t} \end{cases}$$

$$\Delta t \rightarrow 0, \vec{MM'} = \vec{MM''} + \vec{MM'''}$$

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$$

③ 加速度合成定理

$$\begin{cases} \text{直线平移} & \vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r \\ \text{曲线平移} & \vec{a}_a = \vec{a}_e^t + \vec{a}_e^n + \vec{a}_r \end{cases}$$

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e^t + \vec{a}_e^n + \vec{a}_r$$

4. 刚体平面运动

分解 → { 平移 + 转动
绕不断运动的轴转动

- ① 平移 v 和 a 与基点的选择有关
- 转动的 ω 和 α 和基点的选择无关

② 基点法：牵连运动是平移 (A 为基点)

$$\vec{v}_m = \vec{v}_e + \vec{v}_r = \vec{v}_A + \vec{v}_{mA}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_r + \vec{a}_e = \vec{a}_{BA}^t + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_A$$

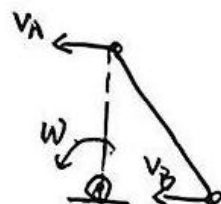
③ 瞬心法：四种方法

1) 无滑动滚动

2) 已知任意两点速度方向，速度瞬心在其垂线交点

3) 已知圆形上 AB 速度平行，并且方向上互相垂直，两点连

线 AB，则瞬心必在 AB 与 v_A 、 v_B 端点连线交点 C 上。



4) 瞬时平移

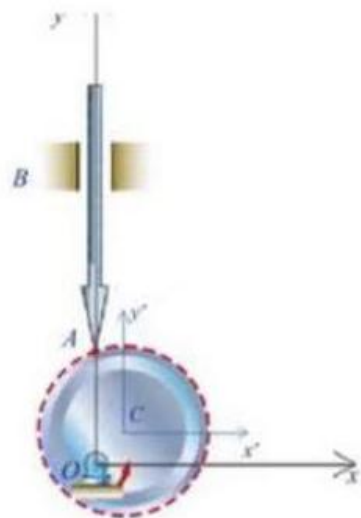
例题



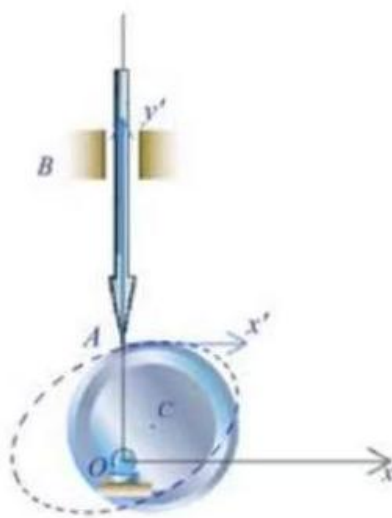
3.1 合成运动形式

动点和动系的选择

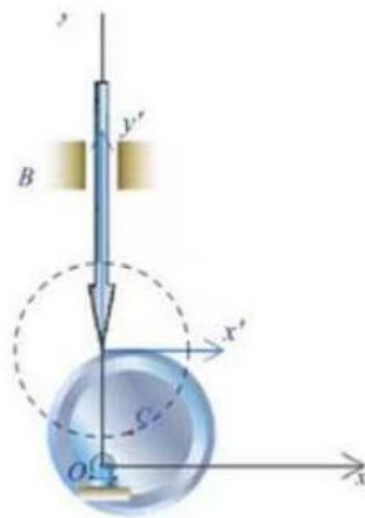
(已知相对运动轨迹)



动点：杆上与凸轮接触点
动系：凸轮
绝对运动：直线运动
相对运动：圆周运动
牵连运动：定轴转动



动点：轮上与杆接触点
动系：杆
绝对运动：圆周运动
相对运动：曲线运动
牵连运动：平移



动点：轮心
动系：杆
绝对运动：圆周运动
相对运动：圆周运动
牵连运动：平移

例题

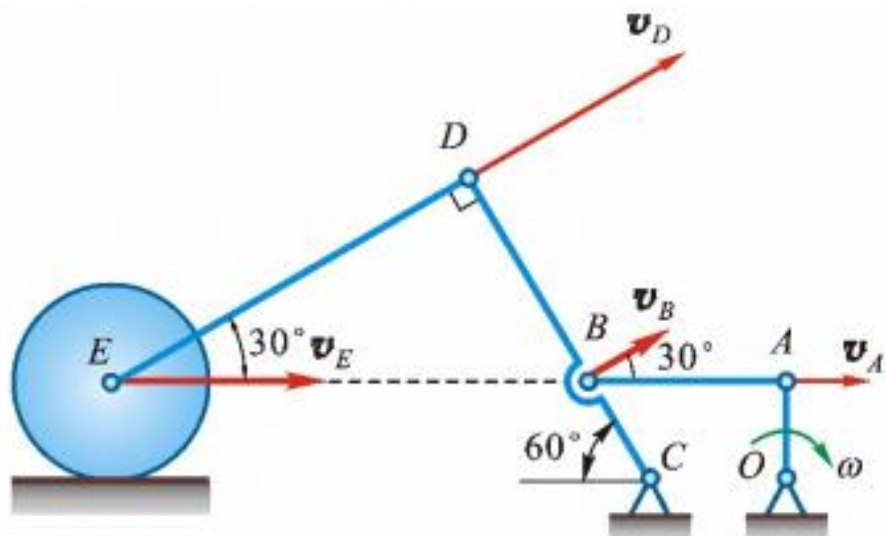


1. AB作平面运动

$$(\vec{v}_B)_{AB} = (\vec{v}_A)_{AB}$$

$$v_B \cos 30^\circ = \omega \cdot OA$$

$$v_B = \frac{\omega \cdot OA}{\cos 30^\circ} = 0.2309 \text{ m/s}$$



2. CD作定轴转动，转动轴：C

$$v_D = \frac{v_B}{CB} \cdot CD = 3v_B = 0.6928 \text{ m/s}$$

沿杆分解

3. DE作平面运动

$$(\vec{v}_E)_{DE} = (\vec{v}_D)_{DE}$$

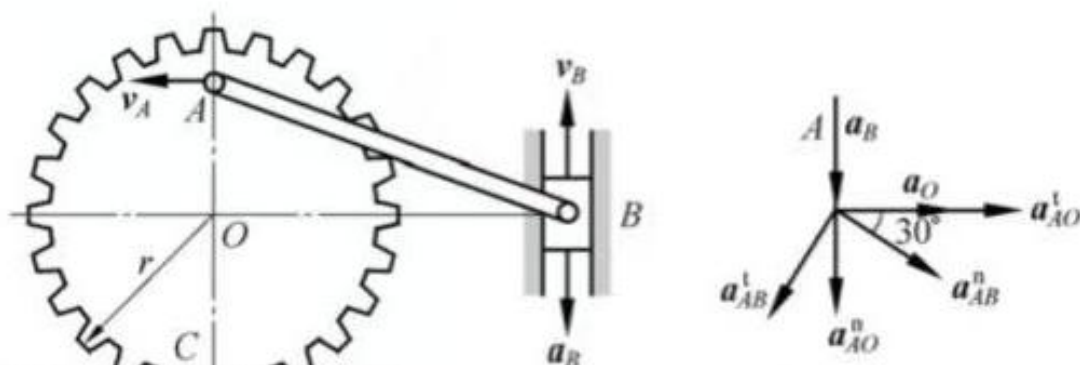
$$v_E \cos 30^\circ = v_D$$

$$v_E = \frac{v_D}{\cos 30^\circ} = 0.8 \text{ m/s}$$

例题



9. 图 2.54(a) 所示机构, 滑块 B 通过连杆 AB 带动半径为 r 的齿轮 O 在固定齿条上做纯滚动。已知 $OA = b$, $AB = 2b$, 图示瞬时 OB 水平, 滑块 B 的速度 $v_B = v_O$ (向上), 加速度 $a_B = a_O$ (向下)。求该瞬时齿轮 O 的角速度和角加速度。



解: 杆 AB 的速度 $V_{AB} = V_B \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} V_B$.

$$V_A = V_{AB} / \sin 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} V_{AB} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} V_B = \frac{1}{\sqrt{3}} V_B$$

$$\omega_O = \frac{V_A}{b+r} = \frac{1}{3} \frac{V_B}{b+r} \quad (\text{逆时针}).$$

以 B 为基点 $\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{AB}^n + \vec{a}_{AB}^t$

以 O 为基点 $\vec{a}_A = \vec{a}_O + \vec{a}_{AO}^n + \vec{a}_{AO}^t$

联立上式得 $\vec{a}_B + \vec{a}_{AB}^n + \vec{a}_{AB}^t = \vec{a}_O + \vec{a}_{AO}^n + \vec{a}_{AO}^t$

沿杆 AB 方向投影 $a_B \sin 30^\circ + a_{AB}^n = (a_O + a_{AO}^t) \cos 30^\circ + a_{AO}^n \sin 30^\circ$

$$a_{AB}^n = AB \cdot \omega_{AB}^2, \quad \omega_{AB} = \frac{V_B}{OB} = \frac{1}{3} \frac{V_B}{b}$$

$$a_{AO}^t = \alpha \cdot AO, \quad \alpha_O = \alpha.$$

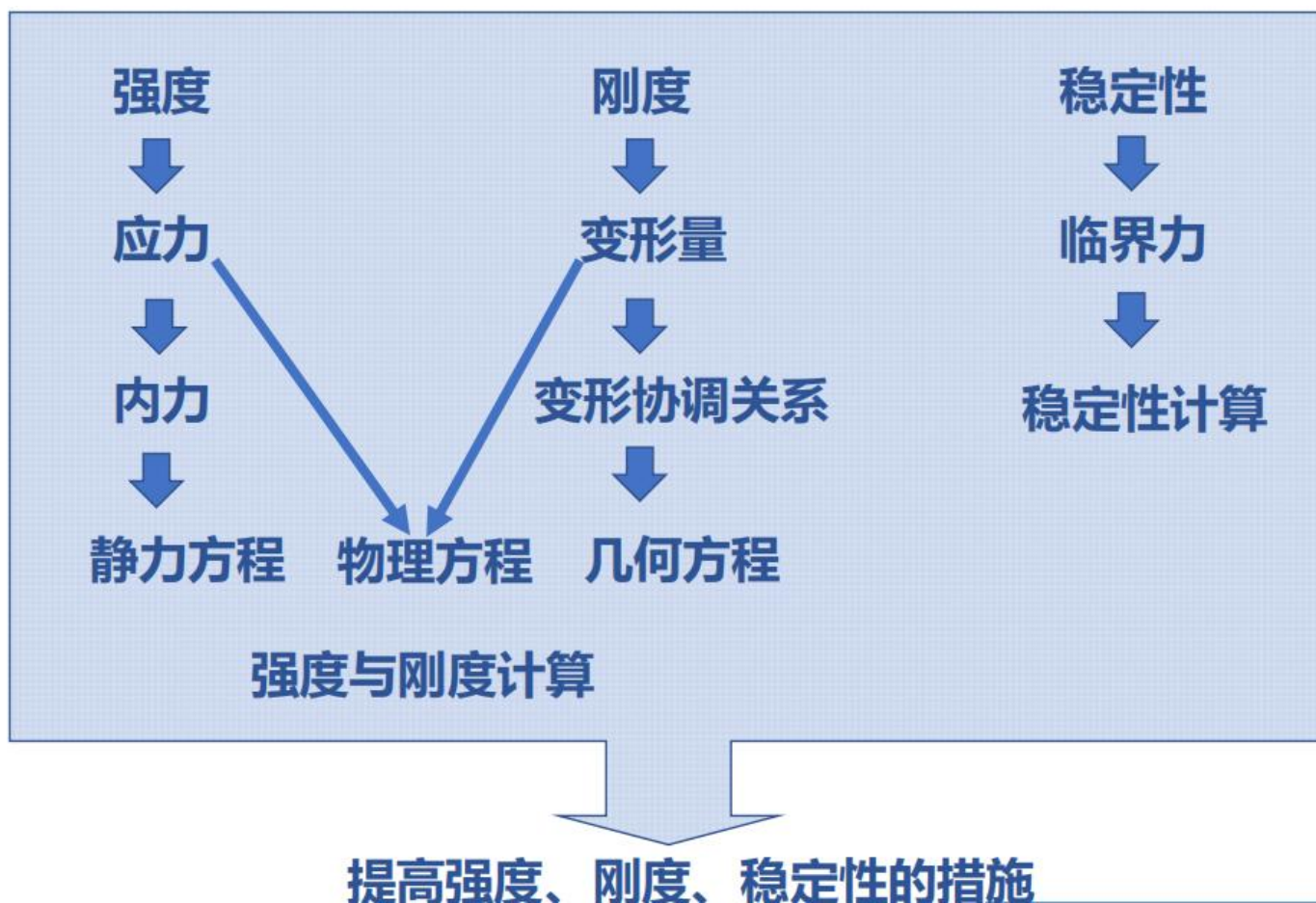
$$a_{AO}^n = \omega_O^2 \cdot AO$$

$$\text{解得 } \alpha = \frac{1}{3(b+r)} \left[a_O + \frac{4V_O^2}{3b} - \frac{bV_O^2}{3(b+r)^2} \right] \quad (\text{顺时针}).$$

二 应力应变与材料的力学性能



概念：内力、外力、表面力、体积力、分布力、集中力、轴力、剪切力、应力、正应力、切应力、切应力互等定律、主应力、主方向、应变、应变能、泊松比



二 应力应变与材料的力学性能



掌握基于截面法求内力

截面法可以求出内力的大小，但这仅仅是截面上分布内力的合力（合力或合力偶），并不能说明这一分布力系在截面上的分布规律。因此，要研究构件的破坏（强度），必须要研究内力在截面上各点的密集程度。

在受力构件内过一点相互垂直的两个微面上，垂直于两微面交线的切应力大小相等，方向相向或相背，此规律称为切应力互等定理。

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$

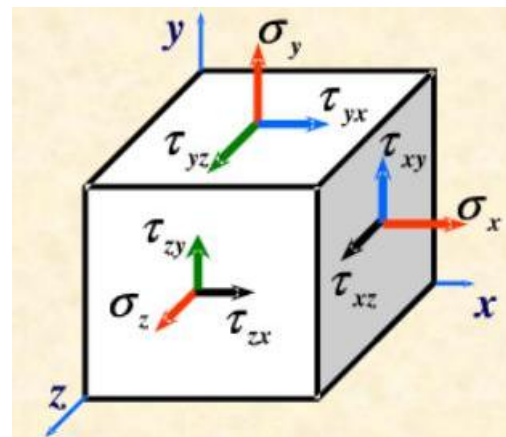
$$\tau_{yz} = \tau_{zy}$$

$$\tau_{zx} = \tau_{xz}$$

一点应力状态

$$\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ & \sigma_y & \tau_{yz} \\ & & \sigma_z \end{pmatrix}$$

9个应力分量中只有6个分量是独立的。



分类：单向、二向、三向、纯切

二 应力应变与材料的力学性能

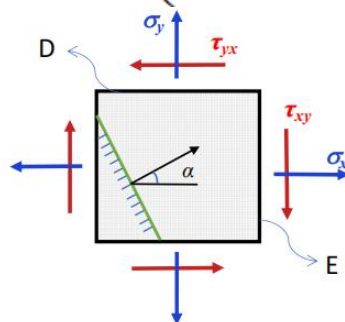
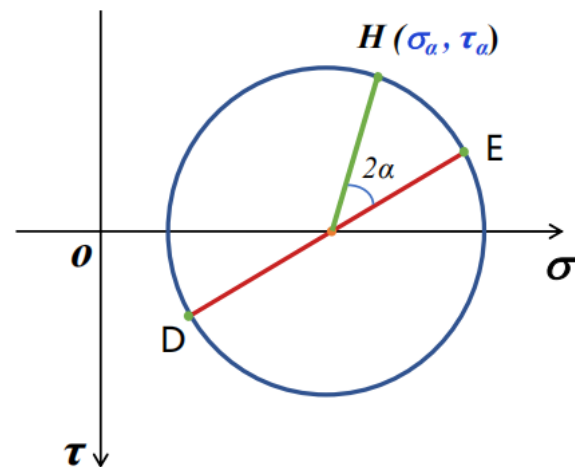


几何法:

$$\left(\sigma_{x'} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{x'y'}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2$$

此方程为圆的方程—**应力莫尔圆 (Mohr's circle)**

圆半径 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$, 圆心坐标 $\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right)$



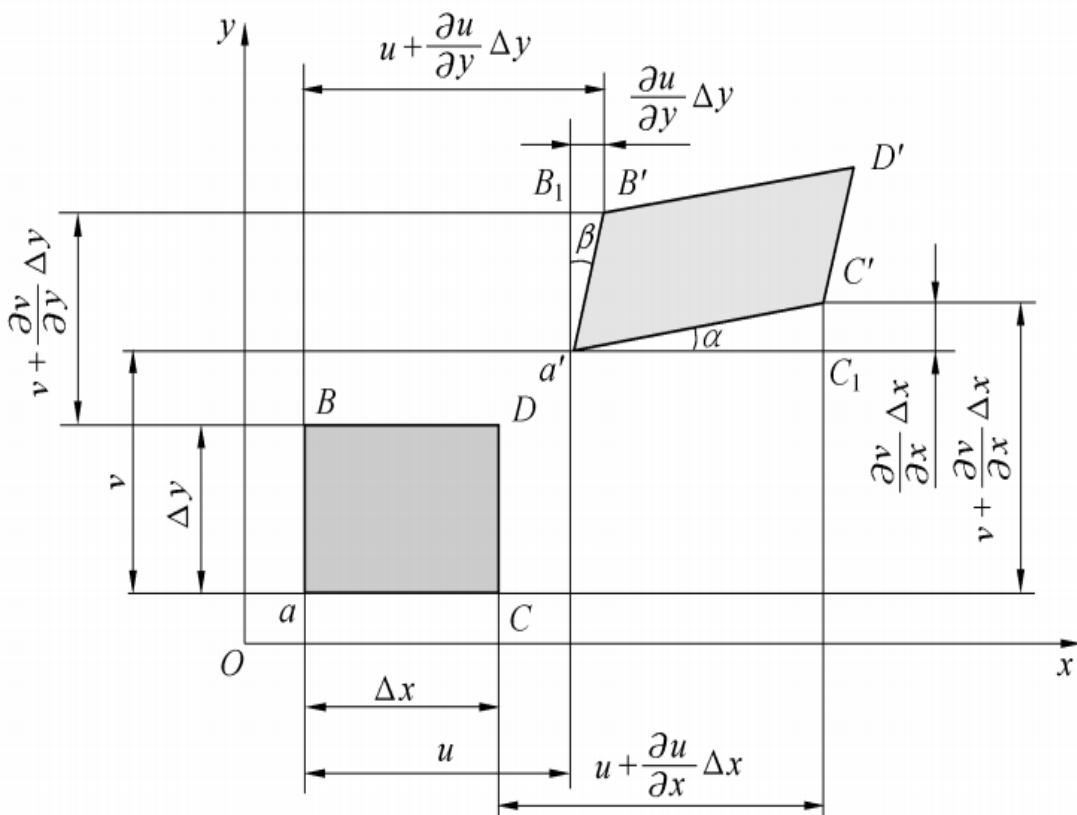
应力圆与单元体的对应关系

- 1 点对应:** 应力圆上一点的坐标值对应单元体相应方位面的正应力和切应力
- 2 转向一致:** 应力圆中半径旋转方向与单元体中方位面法线旋转方向一致
- 3 二倍角对应:** 应力圆两条半径夹角是单元体对应两方位面外法线夹角2倍

二 应力应变与材料的力学性能



应变与位移的关系



过点 a 的单元体分别在 $y-z$ 、 $x-z$ 两坐标面平行的面的变形情况，可表示为：

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} & \gamma_{xy} &= \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \\ \epsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} & \gamma_{yz} &= \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \\ \epsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} & \gamma_{zx} &= \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\end{aligned}$$

几何方程 6个

二 应力应变与材料的力学性能



应变状态分析与应力类似

$$\varepsilon_{x'} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\alpha + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\alpha$$

$$\frac{\gamma_{x'y'}}{2} = -\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \sin 2\alpha + \frac{\gamma_{xy}}{2} \cos 2\alpha$$

主应变方向

$$\tan 2\alpha_\varepsilon = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}$$

主应变

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon_{\max} \\ \varepsilon_{\min} \end{array} \right\} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

应变圆

$$\left(\varepsilon_{x'} - \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{x'y'}}{2}\right)^2 = \left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2$$

第四章完

二 应力应变与材料的力学性能



- 第一阶段——弹性变形阶段

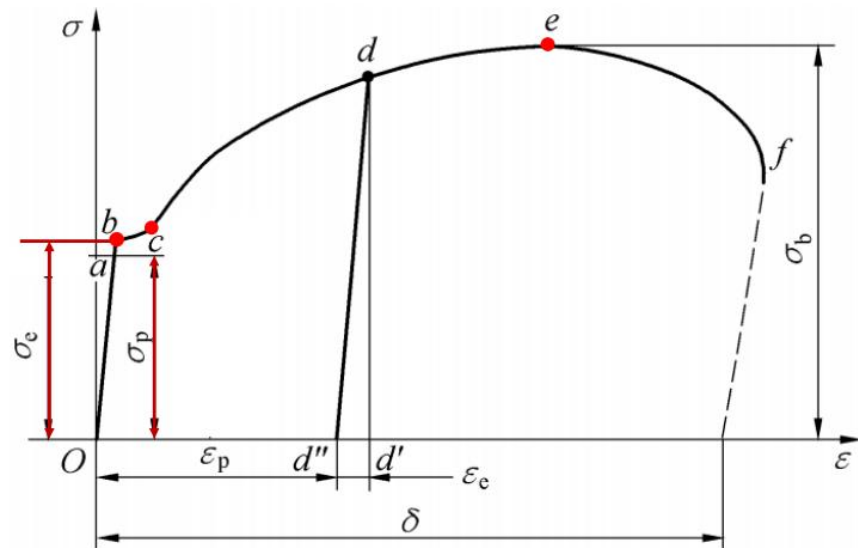
(曲线ob段)

弹性极限

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A}$$

比例极限

$$\sigma_p = \frac{F_p}{A}$$



- 第二阶段——屈服（流动）阶段

(曲线bc段)

屈服点

$$\sigma_s = \frac{F_s}{A}$$

- 第三阶段——强化阶段

(曲线ce段)

强度极限

$$\sigma_b = \frac{F_b}{A}$$

主要力学指标:

σ_p σ_e σ_s σ_b E

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$$

$$\Psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$$

- 第四阶段——颈缩破坏阶段 (曲线ef段)

$\sigma = E\varepsilon$ (胡克定律)

$\sigma_{0.2}$ 名义屈服点

二 应力应变与材料的力学性能



● 泊松比

ν : 单向拉压下**横向应变与纵向应变之比**的负值, 称为横向变形系数或泊松比。

$$\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x}$$



$$\begin{aligned}\varepsilon_y &= -\nu \varepsilon_x \\ \varepsilon_z &= -\nu \varepsilon_x\end{aligned}$$



$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_y &= -\frac{\nu}{E} \sigma_x \\ \varepsilon_z &= -\frac{\nu}{E} \sigma_x\end{aligned}$$

✓ ν 是材料弹性常数之一, 其值可通过实验进行测定。

$$-1 < \nu < \frac{1}{2} \quad \nu \text{无量纲}$$

✓ 线弹性范围内, ν 为常数, 与应力无关

二 应力应变与材料的力学性能



$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] & \varepsilon_x &= \frac{1}{E}[(1+\nu)\sigma_x - \nu(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)] & \varepsilon_y &= \frac{1}{E}[(1+\nu)\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] & \varepsilon_z &= \frac{1}{E}[(1+\nu)\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)]\end{aligned}$$

$$\theta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

将广义胡克定律

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - \nu(\sigma_3 + \sigma_1)]$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}[\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)]$$

代入上式, 得到 $\theta = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{3(1-2\nu)}{E} \cdot \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{\sigma_m}{K}$

体积应变胡克定律

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$$

应变能:

① 单向应力. $e = \frac{1}{2} \sigma_x \varepsilon_x$.

② 纯切应力 $e = \frac{1}{2} \tau_{xy} \gamma_{xy}$

③ 空间应力状态.

$$e = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

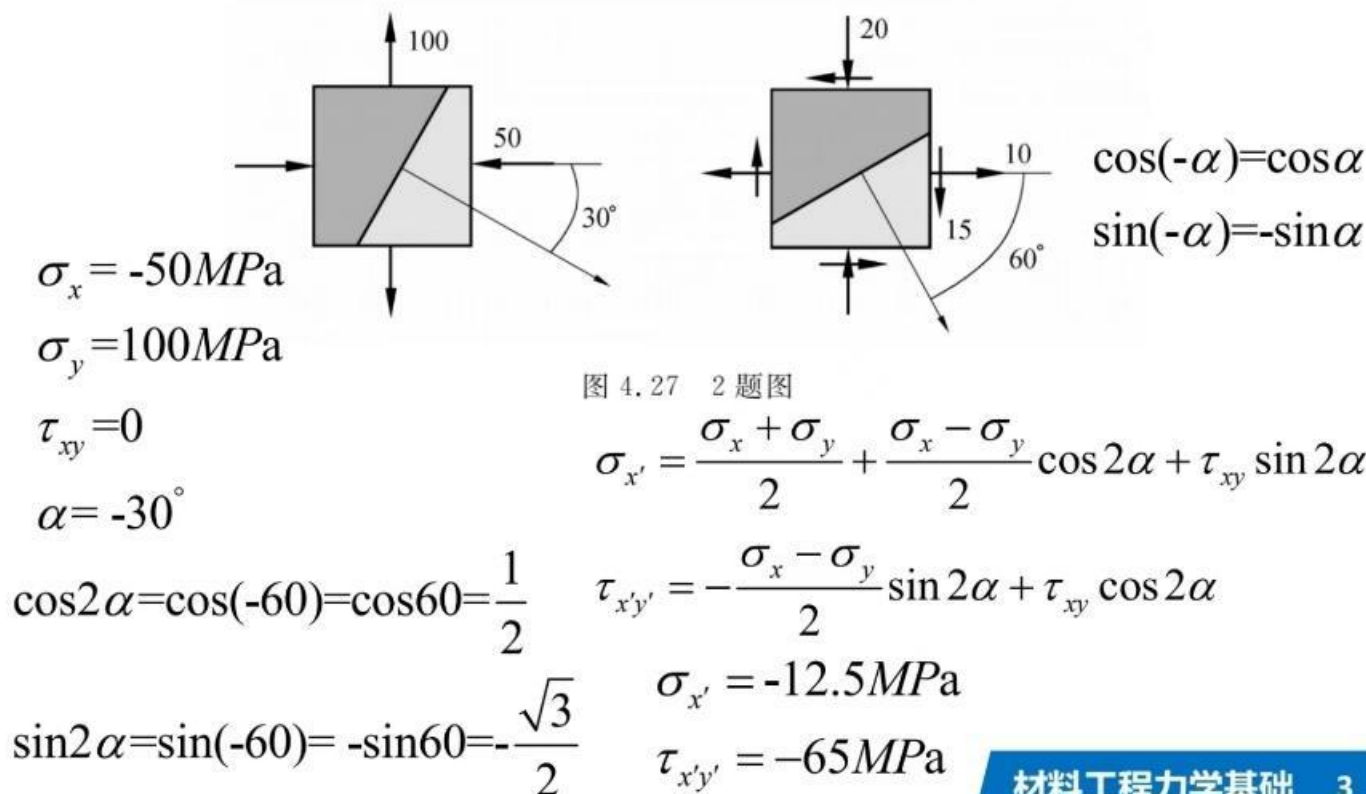
背吧^

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

例题



已知如图所示（应力单位为 MPa），试用解析法计算图中指定截面的应力



例题



3. 如图 5.23 所示矩形板, 承受正应力 σ_x 与 σ_y 作用, 试求板的厚度、长度、宽度的改变量 $\Delta\delta$ 、 Δb 、 Δh 。已知板件厚度 $\delta = 10 \text{ mm}$, 长度 $b = 800 \text{ mm}$, 宽度 $h = 600 \text{ mm}$, 正应力 $\sigma_x = 80 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 40 \text{ MPa}$, 材料为铝, 弹性模量 $E = 70 \text{ GPa}$, 泊松比 $\nu = 0.33$ 。

解:
$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \end{cases}$$

则 $\Delta b = \varepsilon_x \cdot b$, $\Delta h = \varepsilon_y \cdot h$, $\Delta \delta = \varepsilon_z \cdot \delta$

解得 $\Delta \delta = -5.66 \times 10^{-6} \text{ m}$

$\Delta b = 7.63 \times 10^{-4} \text{ m}$

$\Delta h = 1.17 \times 10^{-4} \text{ m}$

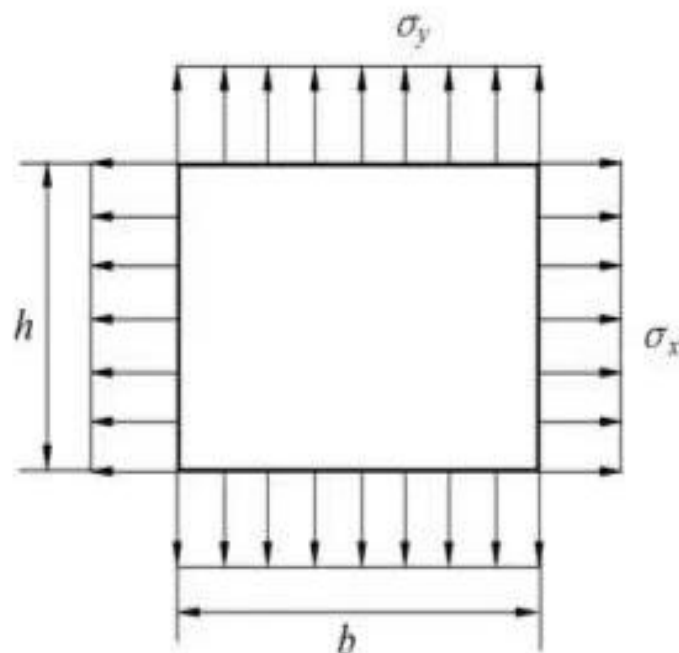


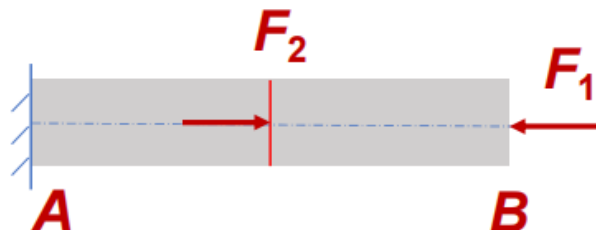
图 5.23 3 题图

三 拉压与扭转



概念：轴力、轴力图、二力构件、圣维南原理、应力集中、超静定问题、扭转、扭矩、极惯性矩

● 轴力图的画法



- ✓ 确定**约束力**；
- ✓ 集中力作用处的截面为**控制面**。根据杆件上作用的载荷及约束力确定控制面，即轴力图的**分段点**；
- ✓ **应用截面法**，用假想截面从控制面处将杆件**截开**，画出未知轴力，并**假设为正方向**；对截开的部分杆件建立平衡方程，确定控制面上的**轴力**数值；
- ✓ **建立 F_N - x 坐标系**，将所求的轴力值标注在坐标系中，画出**轴力图**。

三 拉压与扭转



设发生应力集中的横截面上的最大应力为 σ_{max} ，同一横截面上的平均应力为 σ_m ，则比值

$$k = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_m}$$

称为**理论应力集中因数**。它反映了应力集中的程度，是一个大于1的数。

一般地，当未知力的数目减去独立的静力平衡方程式的数目等于 n 时，称为 **n 次超静定问题**。

超静定问题的解法

- ✓ **力学方面** 建立静力学平衡方程
- ✓ **变形方面** 建立**变形协调方程式 (难点)**，
即找出不同构件变形之间的几何关系。
- ✓ **物理方面** 建立变形与力之间的关系式 $\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$



压与扭转

实心轴: $W_p = \frac{\pi D^3}{16}$

空心轴: $W_p = \frac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4)$

扭转

$$\tau_{x\phi} = \frac{T}{I_p} \rho, \quad \tau_{x\phi}^{\max} = \frac{T}{I_p} R = \frac{T}{W_p}$$

$$\frac{d\phi}{dx} = \frac{T}{GI_p} \rightarrow \phi = \frac{Tl}{GI_p}$$

$$e = \frac{1}{2} \tau_{x\phi} \gamma_{x\phi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\tau_{x\phi}^2}{G}$$

$$E_\gamma = \int_0^l \frac{T^2}{2GI_p} dx \rightarrow E_\gamma = \frac{T^2 l}{2GI_p}$$

拉压

$$\sigma_x = \frac{F_N}{A}$$

$$\varepsilon_x = \frac{F_N}{EA} \rightarrow \Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

$$e = \frac{1}{2} \sigma_x \varepsilon_x = \frac{1}{2} \frac{\sigma_x^2}{E}$$

$$E_\varepsilon = \int_0^l \frac{F_N^2}{2EA} dx \rightarrow \frac{F_N^2 l}{2EA}$$

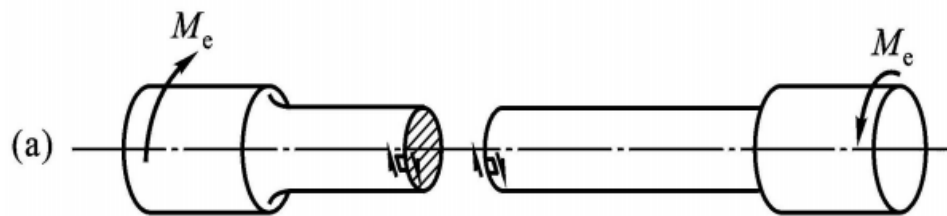
三 拉压与扭转



若材料抗剪切能力差，构件沿横截面发生破坏（塑性材料）；

若材料抗拉能力差，构件沿45斜截面发生破坏（脆性材料）。

圆轴扭转破坏模式的分析

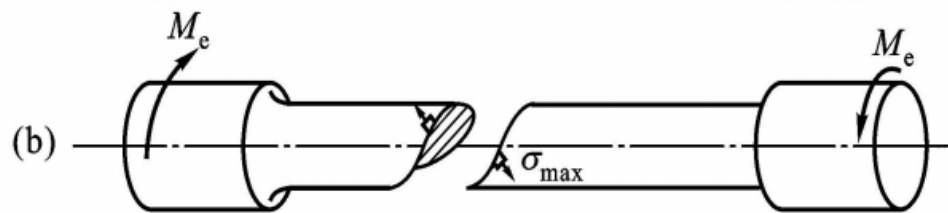


$$\alpha = 0^\circ, \tau_{\max} = \tau;$$

$$\alpha = 90^\circ, \tau_{\min} = -\tau;$$

低碳钢试件：沿横截面断开。

塑性材料抗剪切能力差，构件沿横截面因切应力而发生破坏



$$\alpha = -45^\circ, \sigma_{\max} = \tau;$$

$$\alpha = 45^\circ, \sigma_{\min} = -\tau;$$

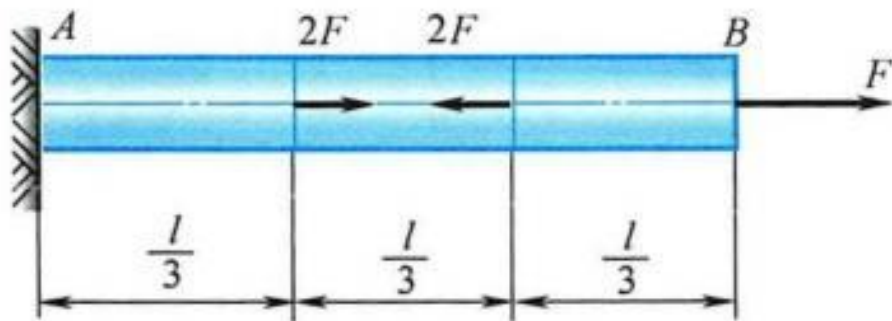
铸铁试件：沿与轴线约成45°的螺旋线断开。

脆性材料抗拉能力差，构件沿45斜截面因拉应力而破坏

例题



6-4 等直杆所受的外力如图所示。杆的横截面面积 A 和材料的弹性模量 E 及 F 均已知，试求杆自由端 B 的位移。



$$\frac{Fl}{3EA}$$

例题



5. 图 6.29 所示桁架结构, 杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成, 弹性模量分别为 $E_1 = 160 \text{ GPa}$ 、 $E_2 = 100 \text{ GPa}$ 、 $E_3 = 200 \text{ GPa}$, 横截面面积 $A_1 = A_2 = A_3 = 100 \text{ mm}^2$, 载荷 $F = 20 \text{ kN}$ 。试求各杆横截面的应力。难点: 变形协调方程



变形协调方程: $\Delta l_3 = \Delta l_2 \cdot \sin 30^\circ + (\Delta l_2 \cdot \cos 30^\circ - \Delta l_1) \cdot \cot 30^\circ$

物理关系: $\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{E_1 A}$

$$\Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{E_2 A}$$

$$\Delta l_3 = \frac{F_{N3} l_3}{E_3 A}$$

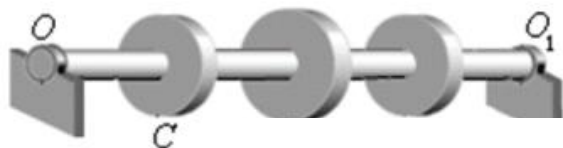
$$4F_{N3} + 15F_{N1} - 32F_{N2} = 0$$

$$\sigma_{x1} = -14.7 \text{ MPa}, \sigma_{x2} = 17 \text{ MPa}, \sigma_{x3} = 191.5 \text{ MPa}$$

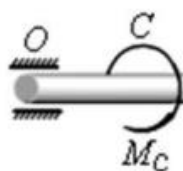
例题



【例6.6】传动轴，转速 $n=300$ rpm，主动轮A输入功率 $P_A=22.1$ kW，从动轮B、C输出功率分别为 $P_B=14.8$ kW， $P_C=7.3$ kW。如果CA段和AB段的长度均为 $l=200$ mm；轴径 $d=40$ mm，且材料的切变模量 $G=80$ GPa，求：B截面相对C截面的扭转角 φ_{BC} 和整个传动轴的变形能。



$$E_\gamma = E_{\gamma CA} + E_{\gamma AB} = \frac{T_{CA}^2 l}{2GI_P} + \frac{T_{AB}^2 l}{2GI_P} = \frac{l}{2GI_P} (T_{CA}^2 + T_{AB}^2)$$



$$= \left(\frac{200 \times 10^{-3}}{2 \times 80 \times 10^9 \times \frac{\pi \cdot (40 \times 10^{-3})^4}{32}} \times ((-232)^2 + 471^2) \right) \text{ J} = 1.37 \text{ J}$$
$$= 2.38 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

四 剪力与弯矩



概念：梁、弯曲、剪力、弯矩、静定梁、简支梁、等直梁、外伸梁、悬臂梁、形心、静矩、惯性矩、惯性半径、极惯性矩、惯性积、主轴、横截面、纵截面、斜截面、扭转角、切应变、形心、形心主轴、纵向对称平面、轴线、挠曲线、挠度、转角、中性层、中性轴、平面弯曲

弯曲、梁，平面弯曲

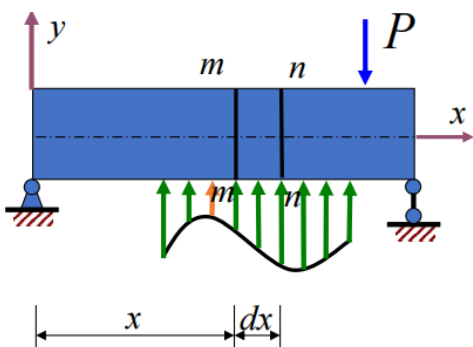
支座的三种基本形式：可动铰支约束、固定铰支约束、固定端约束

梁的分类：简支梁、外伸梁、悬臂梁

梁所受载荷的分类：集中载荷、分布载荷；集中力、集中弯矩

梁的内力：剪力和弯矩

四 剪力与弯矩



$$\frac{dF_s(x)}{dx} = -q(x)$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = -F_s(x)$$

$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = q(x)$$

由外力、剪力、弯矩三者之间的微分关系，可知三者之间的几何关系：

1. 剪力图的斜率：等于作用在梁上的均布载荷集度；

弯矩图的斜率：等于对应截面处剪力的数值。

弯矩图的曲率（凸凹性）：等于均布载荷集度。

2. 梁段上无分布载荷 $q=0$ ：

$$(1) \frac{dF_s(x)}{dx} = -q(x) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{剪力图切线斜率为零} \\ F_s \text{ 为常数, 剪力图为平直线} \end{array} \right.$$

$$(2) \frac{dM(x)}{dx} = -F_s(x) = \text{常数} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{弯矩为一次函数} \\ \text{弯矩图为斜直线} \end{array} \right.$$

$$F_s(x) \quad \left\{ \begin{array}{ll} = 0 & \text{弯矩图为平直线} \\ > 0 & \text{弯矩为下斜直线} \\ < 0 & \text{弯矩为上斜直线} \end{array} \right.$$

3. 梁上作用有均布载荷： $q=\text{常数}$

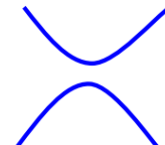
$$(1) \frac{dF_s(x)}{dx} = -q(x) = \text{常数} \neq 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{剪力为一次函数} \\ \text{剪力图为斜直线} \end{array} \right.$$

$$q(x) \quad \left\{ \begin{array}{ll} \uparrow > 0 & \text{剪力为下斜直线} \\ \downarrow < 0 & \text{剪力为上斜直线} \end{array} \right.$$

$$(2) \frac{dM(x)}{dx} = -F_s(x) = \text{一次函数} \Rightarrow M_z(x) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{弯矩方程为 } x \text{ 的二次函数} \\ \text{弯矩图为二次抛物线} \end{array} \right.$$

4. 弯矩图二次抛物线的凸凹性，与载荷集度的正负有关

$$q(x) \quad \left\{ \begin{array}{ll} \uparrow > 0 & \text{凹曲线, 凹的方向与 } M_z \text{ 正方向一致} \\ \downarrow < 0 & \text{凸曲线, 凸的方向与 } M_z \text{ 正方向一致} \end{array} \right.$$



四 剪力与弯矩



◆ 剪力图和弯矩图的构建:

1. 解析法——基于截面法

2. 图形法——基于各量间的微分/积分关系, 剪力和弯矩的边界值

公式记忆:

静矩、形心及其相互关系

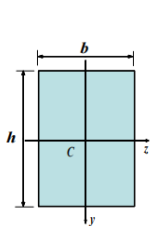
惯性矩、极惯性矩、惯性积与惯性半径

平行移轴公式

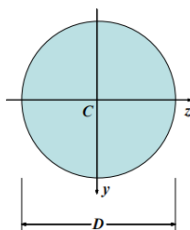
转轴公式

主轴 主惯性矩 形心主轴及形心主惯性矩

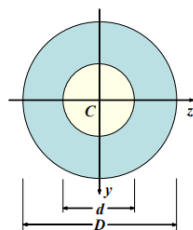
常用截面的抗弯截面系数 W_z :



$$W_z = \frac{bh^2}{6} \\ = \frac{I_z}{h/2}$$



$$W_z = \frac{\pi D^3}{32} = \frac{1}{2} W_p \\ = \frac{I_z}{D/2}$$



$$W_z = \frac{\pi D^3}{32} (1 - \alpha^4) \\ = \frac{1}{2} W_p \\ = \frac{I_z}{D/2}$$

根据物理方程可得正应力公式

$$\sigma_x = E \varepsilon_x = -E \frac{y}{\rho} = -\frac{M_z}{I_z} y$$

$$\text{即, } \sigma_x = -\frac{M_z}{I_z} y$$

四 剪力与弯矩



弯曲:

扭转:

拉伸:

应力: $\sigma = \frac{My}{I_z}$

$$\tau = \frac{T\rho}{I_p}$$

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

最大应力: $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}$

$$\tau = \frac{T}{W_p}$$

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

截面系数: $W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}$

$$W_p = \frac{I_p}{R}$$

$$A$$

刚度: EI_z

$$GI_p$$

$$EA$$

变形: $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$

$$\theta = \frac{T}{GI_p} \quad \phi = \frac{Tl}{GI_p}$$

$$\varepsilon = \frac{F}{EA} \quad \Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

能量: $E_\gamma = \frac{T^2 l}{2GI_p}$

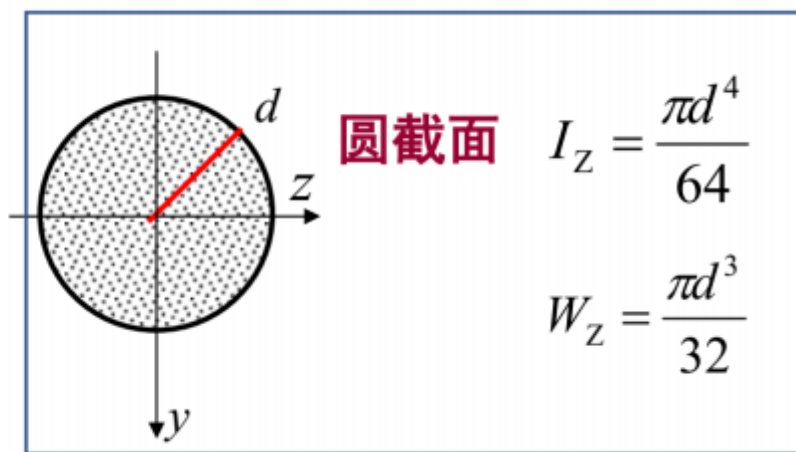
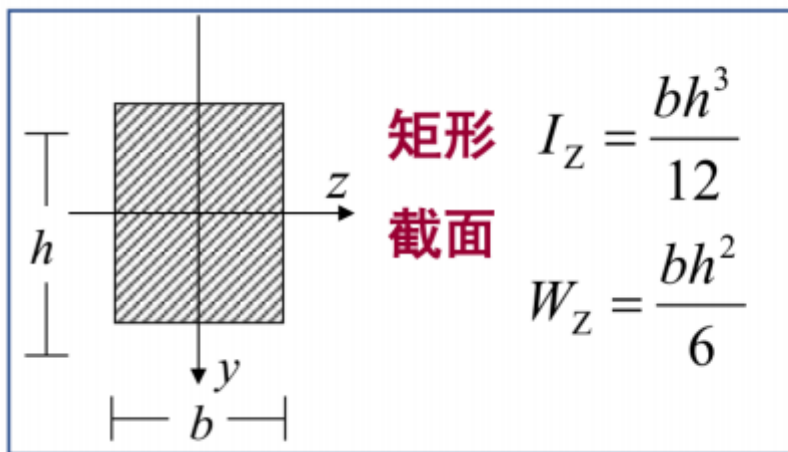
$$E_\varepsilon = \frac{F_N^2 l}{2EA}$$

四 剪力与弯矩



最大正应力的确定 $\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z}$

(1) 截面关于中性轴对称 $\sigma_{\max}^t = \sigma_{\max}^c = \frac{M}{W_z} \quad W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}$



注意：此处W与上一个W不一样，公式不要记混淆

四 剪力与弯矩



剪力弯曲条件下不同形状截面梁的切应力

矩形截面梁

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \frac{F_{s_y} S_z^*}{b I_z}$$

$$\tau_{xy\max} = \frac{3}{2} \frac{F_{s_y}}{A} = \frac{3}{2} \frac{F_{s_y}}{bh}$$

圆形截面梁

$$\tau_{xy} = \frac{F_{s_y} S_z^*}{b I_z}$$

$$\tau_{xy\max} = \frac{4}{3} \frac{F_{s_y}}{A} = \frac{4}{3} \frac{F_{s_y}}{\pi R^2}$$

环形截面梁

$$\tau_{xy} = \frac{F_{s_y} S_z^*}{2\delta I_z}$$

$$\tau_{xy\max} = \frac{2F_{s_y}}{A} = \frac{F_{s_y}}{\pi R\delta}$$

四 剪力与弯矩



7.7 用积分法求弯曲变形

梁的挠曲线近似微分方程 $\frac{d^2 w}{dx^2} = \frac{M_z(x)}{EI_z} \rightarrow EI_z w'' = M_z(x)$

一次积分



$$EI_z w' = EI_z \theta = \int M_z(x) dx + C$$

二次积分



$$EI_z w = \int [\int M_z(x) dx] dx + Cx + D$$

- C 、 D 为积分常数
- 该常数可根据梁的已知弯曲变形条件确定。

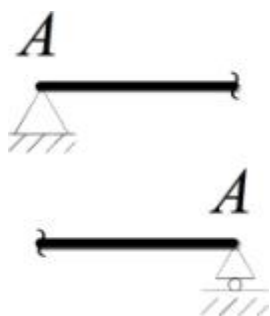
四 剪力与弯矩



根据弯曲梁变形的边界条件和连续条件确定积分常数。

- 1 固定端支座处：挠度等于零、转角等于零。
- 2 固定铰支座处；可动铰支座处：挠度等于零。
- 3 弯矩方程分段处：左、右两截面挠度相等、转角相等。

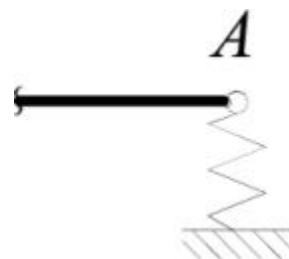
1. 边界条件：梁的被约束面的挠度转角为零或已知量



$$W_A = 0$$



$$W_A = 0$$
$$\theta_A = 0$$



弹性
变形

$$W_A = \Delta$$

2. 变形的连续条件：



连续点A

$$W_{AL} = W_{AR}$$
$$\theta_{AL} = \theta_{AR}$$

位移转角连续



铰接点A

$$W_{AL} = W_{AR}$$

位移连续

四 剪力与弯矩



7.8 用叠加原理求弯曲变形

叠加原理：各荷载同时作用下，梁任一截面的挠度或转角，等于各荷载分别单独作用下同一梁同一截面挠度或转角的代数和。

$$\theta_B(F_1, F_2, \dots, F_n) = \theta_{B1}(F_1) + \theta_{B2}(F_2) + \dots + \theta_{Bn}(F_n)$$

$$w_B(F_1, F_2, \dots, F_n) = w_{B1}(F_1) + w_{B2}(F_2) + \dots + w_{Bn}(F_n)$$

使用条件：线弹性、小变形。

叠加法特征：

- 1、梁在简单载荷作用下挠度、转角应为已知或由表可查（讲义**P237**）；
- 2、适用于求梁个别截面的挠度或转角值。

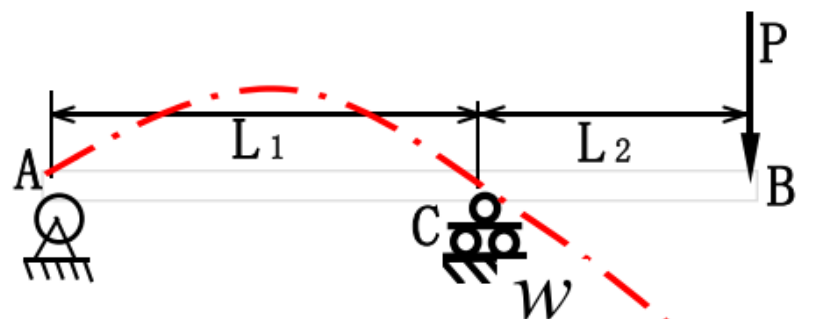
四 剪力与弯矩



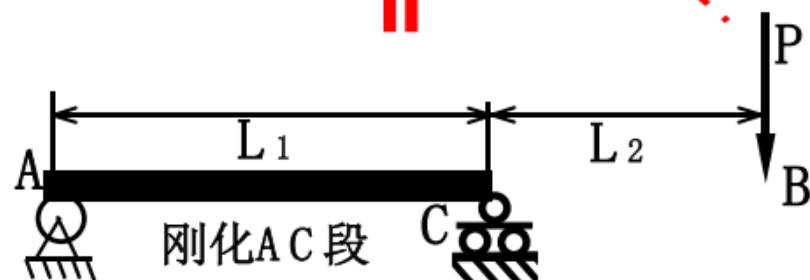
◆ 叠加法的另一种形式——逐段刚化法

外伸梁结构叠加原理求挠度 w

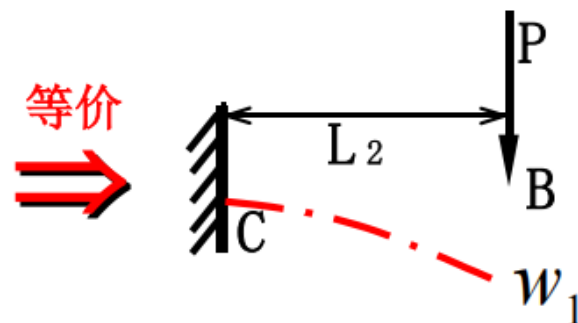
$$w = w_1 + w_2$$



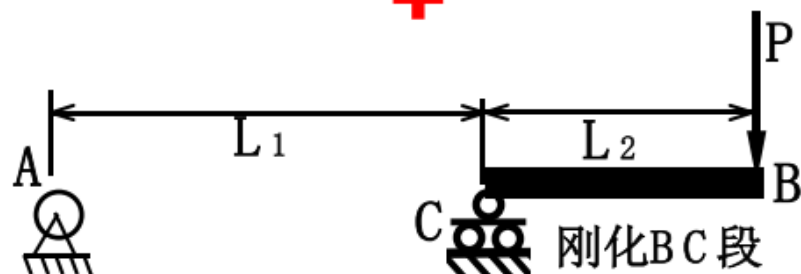
||



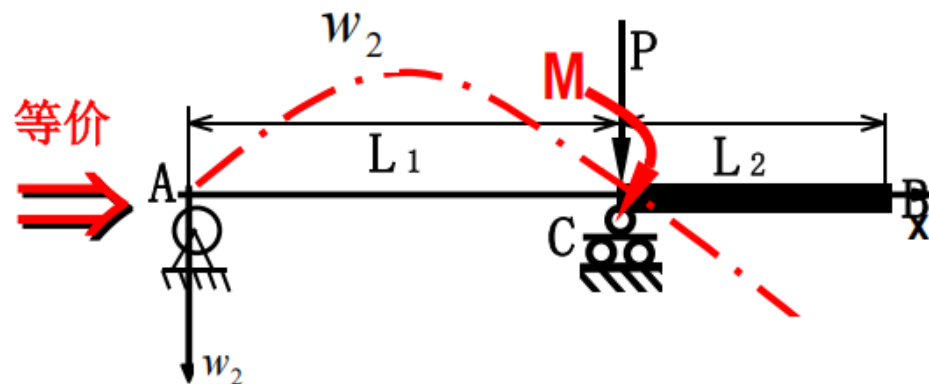
等价



+



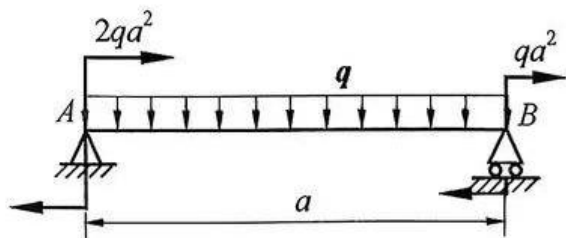
等价



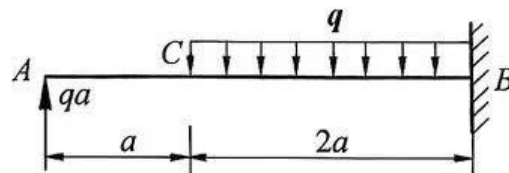
例题



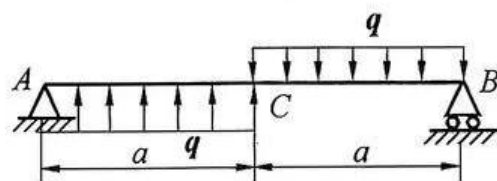
✓ 利用 q 、 F_{S_y} 及 M_z 间的微分关系，试作图 7.47 所示各梁的 F_{S_y} 、 M_z 图。



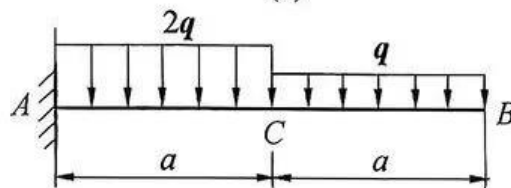
(a)



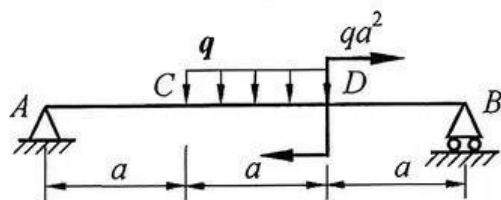
(b)



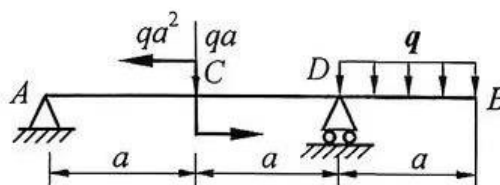
(c)



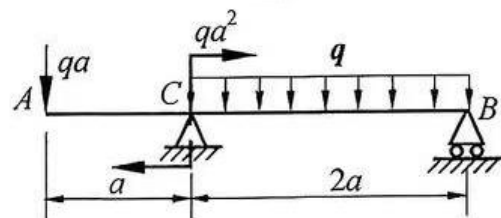
(d)



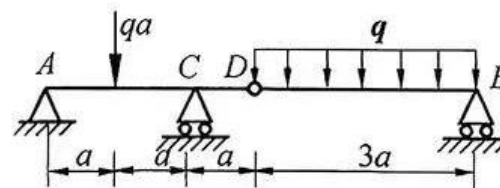
(e)



(f)



(g)



(h)

例题



解：求约束力 $F_A = 98\text{kN}$, $F_B = 42\text{kN}$;

绘出 F_{S_y} 、 M_z 图，如图 7-28b、c 所示，由图可见

$$|F_{S_y}|_{\max} = 58\text{kN}, |M_z|_{\max} = 44.1\text{kN} \cdot \text{m}$$

由附录 B 查得 22a 工字钢的抗弯截面系数 $W_z = 309\text{cm}^3$ 。所以最大正应力为

$$|\sigma_x|_{\max} = \frac{|M_z|_{\max}}{W_z} = \frac{44.1 \times 10^3 \text{N} \cdot \text{m}}{309 \times 10^{-6} \text{m}^3} = 142.7\text{MPa}$$

由式 (7-13)，并由附录 B 型钢表查得 $I_z = 3400\text{cm}^4$ ，翼缘、腹板厚度分别为 $t = 12.3\text{mm}$ ， $d = 7.5\text{mm}$ ，翼缘宽度 $b = 110\text{mm}$ ，整个工字钢高度 $h = 220\text{mm}$ ，于是

$$\begin{aligned} S_{z\max}^* &= d \left(\frac{h}{2} - t \right) \left(\frac{h}{4} - \frac{t}{2} \right) + bt \frac{h-t}{2} \\ &= \left[7.5 \times \left(\frac{220}{2} - 12.3 \right) \left(\frac{220}{4} - \frac{12.3}{2} \right) + 110 \times 12.3 \times \frac{220 - 12.3}{2} \right] \text{mm}^3 \\ &= 1.763 \times 10^{-4} \text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\tau_{xy}|_{\max} &= \frac{|F_{S_y}|_{\max} S_{z\max}^*}{I_z d} \\ &= \frac{58 \times 10^3 \text{N} \times 1.763 \times 10^{-4} \text{m}^3}{3400 \times 10^{-8} \text{m}^4 \times 7.5 \times 10^{-3} \text{m}} \\ &= 40.1\text{MPa} \end{aligned}$$

最大切应力



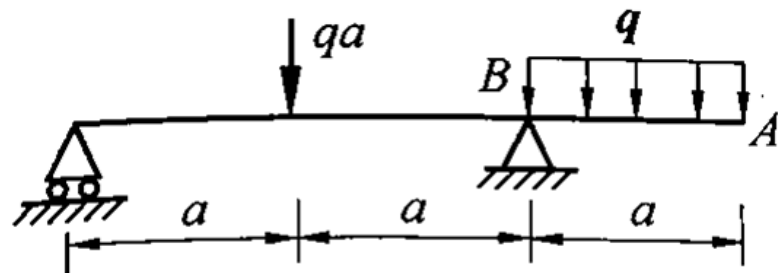
22a



例题



25. (11 分) 用叠加法求图示梁 A 截面处的挠度和 B 截面处的转角, 其中弯曲刚度 EI 为常量。



(a)

(a) 仅 qa 作用时 (10分图)

$$x \leq x \leq 3a \text{ 时, 有 } \theta_B = \frac{F \cdot a \cdot a(2a+a)}{6EI \cdot 2a} = \frac{qa^3}{4EI}$$

$$W_{A1} = a\theta_B = \frac{qa^4}{4EI}$$

仅均布载荷作用时

下求挠曲线方程

$$\text{约束力 } F_c = -\frac{1}{4}qa \quad F_b = \frac{5}{4}qa$$

$$\text{CB 段 } M_{z1}(x) = -\frac{1}{4}qax \quad (0 \leq x \leq 2a)$$

$$\text{BA 段 } M_{z2}(x) = -\frac{q}{2}(3a-x)^2 \quad (2a \leq x \leq 3a)$$

$$\frac{d^2w}{dx^2} = \frac{M}{EI} \quad w = \begin{cases} \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{24}qax^2 + A_1x + B_1 \right) & 0 \leq x \leq 2a \\ \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{24}qx^4 + \frac{1}{2}qax^3 - \frac{9}{4}qa^2x^2 + A_2x + B_2 \right) & 2a \leq x \leq 3a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} w(0) &= 0 \Rightarrow B_1 = 0 \\ w(2a^-) &= w(2a^+) = 0 \\ w'(2a^-) &= w'(2a^+) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2aA_2 + B_2 = \frac{17}{3}qa^4 \\ -\frac{13}{3}qa^3 + A_2 = -\frac{1}{3}qa^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_2 = 4qa^3 \\ B_2 = -\frac{7}{3}qa^4 \end{cases}$$

$$2a \leq x \leq 3a \text{ 时, } w = \frac{q}{EI} \left(-\frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{2}ax^3 - \frac{9}{4}a^2x^2 + 4a^3x - \frac{7}{3}a^4 \right)$$

$$W_{A2} = \frac{-11}{24} \frac{qa^4}{EI} \quad \theta_{B2} = \frac{-qa^3}{3EI}$$

$$\text{综上, } W_A = W_{A1} + W_{A2} = -\frac{5}{24} \frac{qa^4}{EI} \quad \theta_B = -\frac{qa^3}{12EI}$$

五 杆件的强度、刚度、稳定性



8.2.1 最大拉应力理论--第一强度理论

将材料脆断失效的主要原因归结为最大拉应力。

理论内容：

无论材料处于何种应力状态（简单、复杂），只要构件危险点的最大拉应力 σ_1 达到材料单向拉伸试验脆断时的极限拉应力值(即强度极限)，材料就发生脆断失效。

判据表达：

$$\sigma_1 = \sigma_{1u} = \sigma_b$$

σ_1 ：构件危险点的最大拉应力

σ_{1u} ：单向拉伸试验脆断时的极限拉应力

σ_b ：强度极限，由单向拉伸实验测得

五 杆件的强度、刚度、稳定性



8.2.2 最大拉应变理论--第二强度理论

将材料脆断失效的主要原因归结为最大拉应变

理论内容:

无论材料处于何种应力状态，只要构件危险点的最大拉应变达到材料单向拉伸试验脆断时的极限拉应变值，材料就发生脆断失效。

判据表达: (应变表达)

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{1u}$$

ε_1 : 构件危险点的最大拉应变

ε_{1u} : 单向拉伸试验脆断时的极限拉应变

经变换后判据表达: (强度条件)

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_1 &= [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] / E \\ \varepsilon_{1u} &= \sigma_b / E \\ \varepsilon_1 &= \varepsilon_{1u} \end{aligned} \right\} - \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_b$$

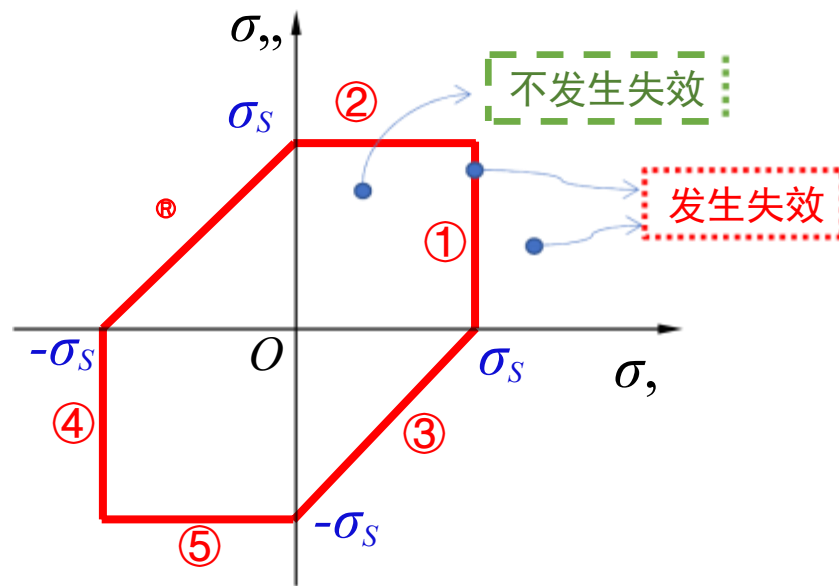
五 杆件的强度、刚度、稳定性



第三强度理论的图形化（最大切应力）

- 在平面应力状态时，设三个主应力分别是 σ' 、 σ'' 、 σ''' ，且 $\sigma'''=0$ （以 σ' 、 σ'' 、 σ''' 表示三个主应力，但没有顺序关系）；
- 则 **$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=\sigma_s$** 转变为：

- ① 当 $\sigma' > \sigma'' > 0$ 时， $\sigma'=\sigma_s$
- ② 当 $\sigma'' > \sigma' > 0$ 时， $\sigma''=\sigma_s$
- ③ 当 $\sigma' > 0$ 、 $\sigma'' < 0$ 时， $\sigma'-\sigma''=\sigma_s$
- ④ 当 $\sigma' < \sigma'' < 0$ 时， $-\sigma'=\sigma_s$
- ⑤ 当 $\sigma'' < \sigma' < 0$ 时， $-\sigma''=\sigma_s$
- ® 当 $\sigma' < 0$ 、 $\sigma'' > 0$ 时， $\sigma''-\sigma'=\sigma_s$



六条直线所围成的六边形

五 杆件的强度、刚度、稳定性



第四强度理论的图形化（形变应变能）

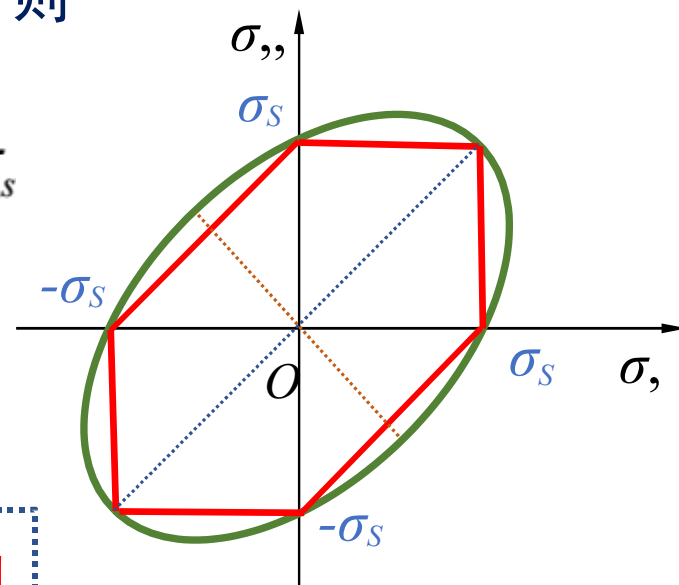
- 在平面应力状态时，设三个主应力分别是 σ' 、 σ'' 、 σ''' ，假设 $\sigma'''=0$ ，其它不等于零，则

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sigma_s$$

$$\sqrt{\sigma'^2 - \sigma'\sigma'' + \sigma''^2} = \sigma_s$$

椭圆方程

- 在应力主轴坐标系 $O\sigma'\sigma''$ 中椭圆的长轴过一、三象限，短轴过二、四象限；
- 图中的内接六边形就是第三强度理论的六边形。



第四强度理论
材料的屈服判据

五 杆件的强度、刚度、稳定性



- 确定强度条件

受扭杆件的危险点为纯切应力状态，三个主应力分别为

$$\sigma_1 = T_{\max} \quad \sigma_2 = 0 \quad \sigma_3 = -T_{\max}$$

与四个强度理论相对应的强度条件分别改写为

$$T_{\max} \leq [\sigma] \quad T_{\max} \leq \frac{1}{1+\nu} [\sigma] \quad \tau_{\max} \leq \frac{1}{2} [\sigma] \quad \tau_{\max} \leq \frac{1}{\sqrt{3}} [\sigma]$$

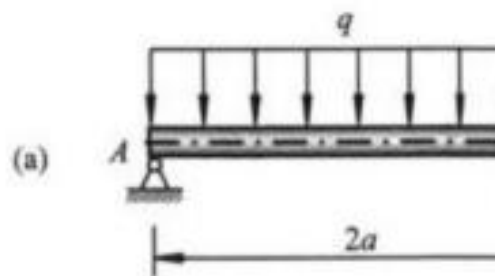
统一写为 $T_{\max} \leq [\tau]$

$[\tau]$ —为材料的许用切应力，它与许用正应力之间存在着一定关系

脆性材料 $[\tau] = (0.8 \sim 1)[\sigma]$

塑性材料 $[\tau] = (0.5 \sim 0.6)[\sigma]$

26. (13 分) 矩形截面梁受力如下图所示。要求设计截面的尺寸 b 和 h 。



解 (1) 求支座 A、B 的约束力。 $F_A = \frac{1}{2}qa(\uparrow)$, $F_B = \frac{5}{2}qa(\uparrow)$ 。

(2) 作 F_{Sy} 、 M_z 图, 找危险截面。作出梁的剪力、弯矩图如图 8-16(b)(c) 所示。B 截面弯矩值最大

$$M_{z\max} = qa^2$$

而剪力最大值在 B 截面稍左一点

$$F_{Sy\max} = \frac{3}{2}qa$$

(3) 对实体细长梁, 正应力强度是主要因素, 所以危险点应该是最大正应力所在点(B 截面的上、下边缘各点)。由强度条件

$$\sigma_{x\max} = \frac{M_{z\max}}{W_z} \leq [\sigma]$$

其中

$$W_z = \frac{bh^2}{6} = \frac{b(2b)^2}{6} = \frac{2b^3}{3}$$

于是

$$\frac{M_{z\max}}{2b^3/3} \leq [\sigma]$$

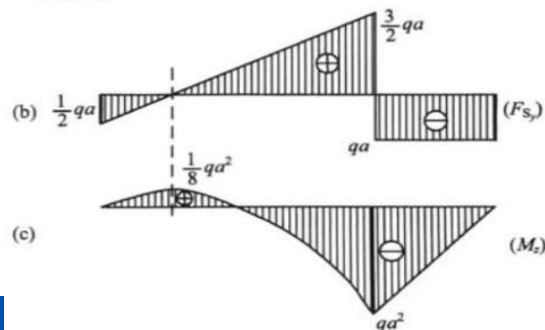
$$b \geq \sqrt[3]{\frac{3M_{z\max}}{2[\sigma]}} = \left(\sqrt[3]{\frac{3 \times 2 \times 10^3 \times 1^2}{2 \times 110 \times 10^6}} \right) \text{ m} = 0.3 \times 10^{-1} \text{ m} = 30 \text{ mm}$$

取 $b = 30 \text{ mm}$, $h = 2b = 60 \text{ mm}$ 。

下面计算梁的最大切应力

$$\begin{aligned} \tau_{xy\max} &= \frac{3}{2} \frac{F_{Sy\max}}{A} = \frac{3}{2} \frac{\frac{3}{2}qa}{bh} = \left(\frac{9 \times 2 \times 10^3 \times 1}{4 \times 30 \times 60 \times 10^{-6}} \right) \text{ Pa} \\ &= 2.5 \text{ MPa} \ll \frac{1}{2}[\sigma] \text{ (或 } \frac{1}{\sqrt{3}}[\sigma]) \end{aligned}$$

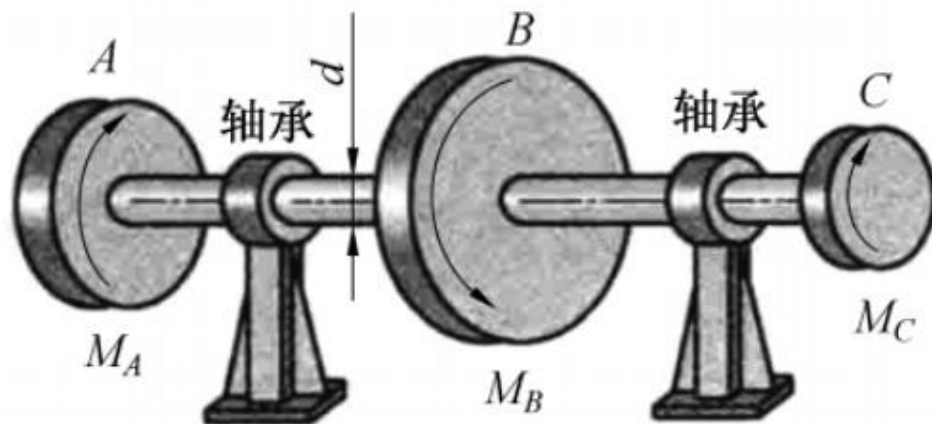
切应力值非常小, 仅为 2.5 MPa。因此, 通常对实体细长梁可不考虑剪切强度。



例题



一钢制传动轴如图所示，转速 $n=208r/min$ ，主动轮 B 的输入功率 $P_B=6kW$ ，两个从动轮 A 、 C 的输出功率分别为 $P_A=4kW$ 、 $P_C=2kW$ 。已知：轴的许用应力 $[\sigma]=60MPa$ ，许用单位扭转角 $[\varphi]=1^\circ/m$ ，切变模量 $G=80GPa$ ，试设计轴的直径 d 。



34mm



(2) (3) 按刚度条件设计轴的直径

由刚度条件

$$\varphi_{\max} = \frac{T_{\max}}{GI_{\rho}} \times \frac{180^{\circ}}{\pi} = \frac{T_{\max}}{G \frac{\pi d_2^4}{32}} \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \leq [\varphi] \quad \text{各态。}$$

$$\begin{aligned} \text{得} \quad d_2 &\geq \sqrt[4]{\frac{32 T_{\max} \times 180^{\circ}}{G \pi^2 [\varphi]}} \\ &= \sqrt[4]{\frac{32 \times 183.6 \times 180}{80 \times 10^9 \times \pi^2 \times 1}} \\ &\approx 34 \times 10^{-3} = 34(\text{mm}) \end{aligned}$$

为了同时满足强度及刚度要求，应在以上两计算结果中取较大值作为轴的直径，取 $d = \max\{d_1, d_2\} = 34\text{mm}$ 。

五 杆件的强度、刚度、稳定性



9.2.1 两端铰支细长压杆的临界力

由保留部分的平衡得

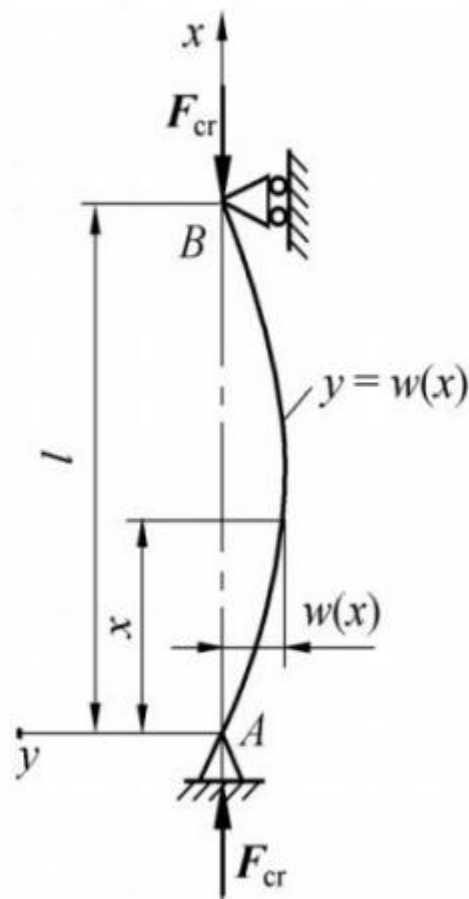
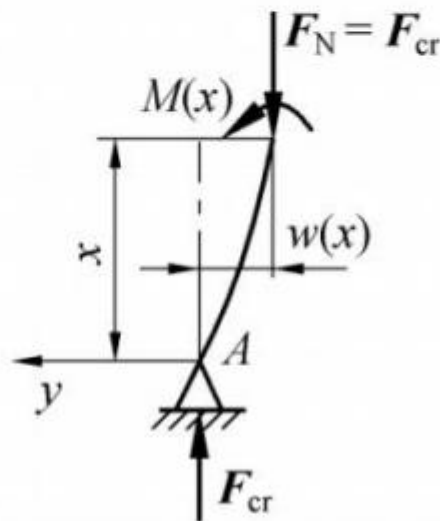
$$M(x) = -F_{cr} w$$

当杆内应力不超过材料的比例极限时，
根据挠曲线的近似微分方程得

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = w'' = \frac{M(x)}{EI} = -\frac{F_{cr} w}{EI}$$

$$\text{令 } \frac{F_{cr}}{EI} = k^2$$

$$\text{则 } w'' + k^2 w = 0$$



五 杆件的强度、刚度、稳定性



9.2.1 两端铰支细长压杆的临界力

$$w'' + k^2 w = 0$$

微分方程的通解

$$w = C_1 \sin kx + C_2 \cos kx$$

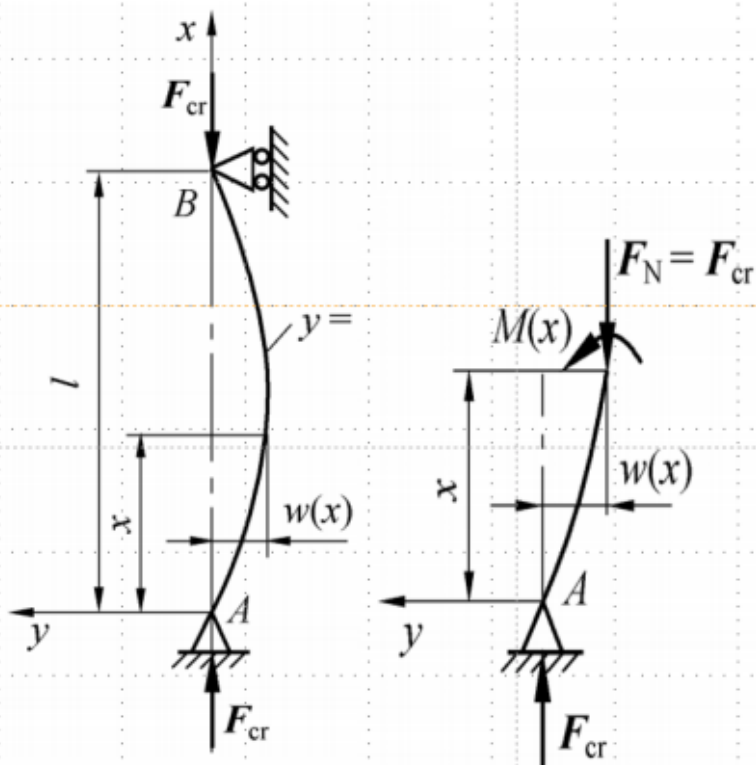
边界
条件

$$x=0, \quad w=0 \rightarrow C_2 = 0$$

$$x=l, \quad w=0 \rightarrow C_1 \sin kl = 0$$

- 积分常数 C_1 不能等于零，否则挠曲线方程 $w=0$ ；
- 说明压杆可稳定地保持着直线平衡形态，与假定压杆已失稳相矛盾。

$$\sin kl = 0$$



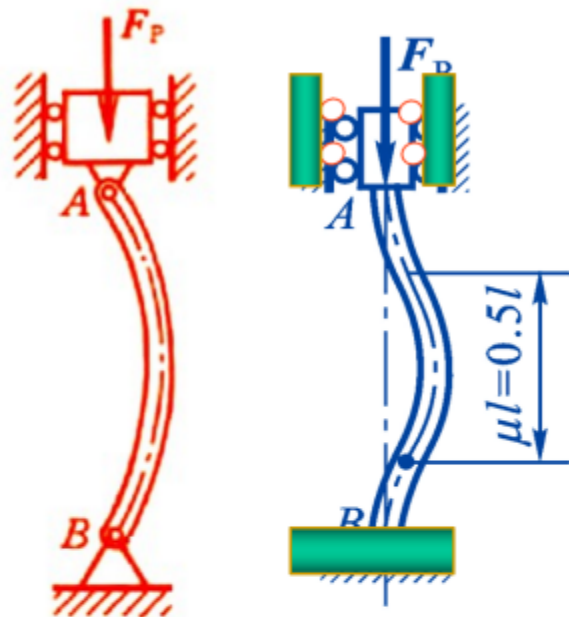
五 杆件的强度、刚度、稳定性



9.2.2 不同杆端约束细长压杆的临界力

一般约束情况下，压杆的临界力公式，可统一写成

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$



μ 为反映不同支承影响的系数，称为**长度系数**。

μl —压杆的相当长度。

几种理想的杆端约束情况下的长度系数见**表9.1**。

五 杆件的强度、刚度、稳定性



支承情况	两端铰支	一端固定 另一端铰支	两端固定	一端固定 另一端自由
失稳时挠曲线形状				
临界力 F_{cr} 欧拉公式	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.7l)^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2l)^2}$
长度系数 μ	$\mu=1$	$\mu=0.7$	$\mu=0.5$	$\mu=2$

压杆约束越牢固 $\rightarrow \mu \downarrow \Rightarrow F_{cr} \uparrow$

考试不会给，需要自己记住

五 杆件的强度、刚度、稳定性



9.3 超过比例极限压杆临界力的计算

细长杆的临界应力：

$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A} = \frac{\pi^2 E}{(\frac{\mu l}{i})^2} \cdot i^2 = \frac{\pi^2 E}{(\frac{\mu l}{i})^2}$$

式中： $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ — 横截面对中性轴的惯性半径

μl — 压杆的相当长度

μ — 长度因数（约束）

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} \text{ — 柔度（长细比，量纲为1的量）} \quad \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

适用条件：只有在 $\sigma_{cr} \leq \sigma_p$ 的范围内，才可以用

五 杆件的强度、刚度、稳定性



用**柔度**表示欧拉公式适用范围

$$\sigma_{cr} \leq \sigma_p \Rightarrow \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_p$$

$$\Rightarrow \lambda \geq \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$

$$\text{令 } \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} \quad \text{—柔度极限}$$

$$\text{则 } \lambda \geq \lambda_p$$

称**大柔度杆**（细长压杆），可用欧拉公式求临界力。

例题



3. 两端铰支的圆截面中心受压杆, 直径 $d=60\text{ mm}$, 长度 $l=1.5\text{ m}$, 材料为 16Mn 钢, 其强度许用应力 $[\sigma]=200\text{ MPa}$ 。若压杆所承受的轴向压力 $F=160\text{ kN}$, 试校核该压杆的稳定性

4. 中心受压杆一端固定、另一端铰支, 横截面为空心圆截面, 外径 $D=200\text{ mm}$, 内径 $d=100\text{ mm}$, 长 $l=9\text{ m}$ 。材料为 Q235 钢, 其强度许用应力 $[\sigma]=160\text{ MPa}$ 。试求该压杆的许可载荷。

3. 计算压杆柔度-判断压杆类型-确定临界应力
(查表)-计算工作应力-稳定性校核

4. 计算惯性半径-计算压杆柔度-判断压杆类型-计算
临界力 (欧拉公式)-根据强度条件计算许可载荷-
比较取小

3. $\sigma = 56.6\text{ MPa}$, $[\sigma_{st}] = 92.4\text{ MPa}$, $\sigma < [\sigma_{st}]$, 稳定。

4. $[F] = 1\,941.5\text{ kN}$ 。

例题



例1 图中所示压杆，受轴向压力 $F=1500\text{kN}$ ，材料是Q235钢， $E=200\text{GPa}$ 。杆为圆截面，直径为 $d=160\text{mm}$ ，杆长为 5m ，两端铰支；若取稳定安全因数为 $n_{\text{st}}=2.5$ ，校核杆的稳定性。

解：(1) 计算柔度，判断压杆的类型

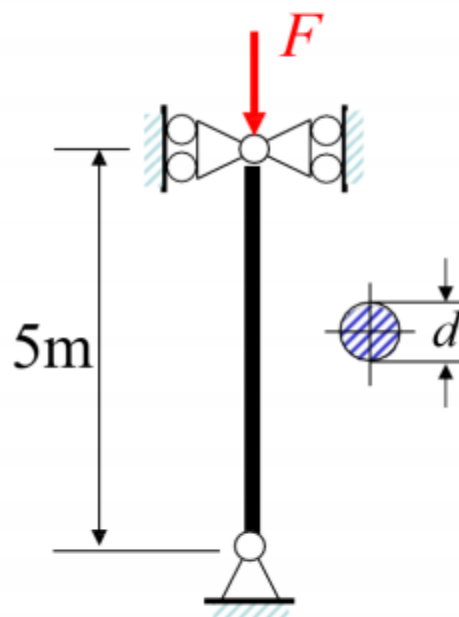
$$\lambda = \frac{\mu l}{i}$$

$$\mu = 1$$

$$l = 5000\text{mm}$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{\pi d^4/64}{\pi d^2/4}} = \frac{d}{4} = 40\text{mm}$$

$$\lambda = \frac{1 \times 5000}{40} = 125$$



例题

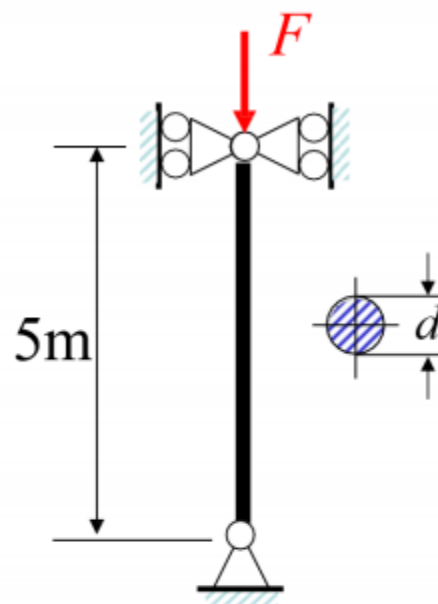


对于Q235钢, $\lambda_p = 100$ $\lambda_s = 60$

$\lambda > \lambda_p$ 属于大柔度杆 (细长杆)

(2) 采用欧拉公式计算临界力

$$F_{acr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3 \times \frac{1}{64} \pi \times 160^4}{(1 \times 5000)^2} = 2.54 \times 10^3 \text{ kN}$$



(3) 稳定性校核

$$\frac{F_{acr}}{n_{st}} = \frac{2.54 \times 10^3}{2.5} = 1016 \text{ kN} \quad F = 1500 > \frac{F_{acr}}{n_{st}} = 1016 \text{ kN}$$

此杆的稳定性不够



谢谢！

祝大家考试顺利